

서울시 초등학교 데이터로 길을 묻다

통학구역 분석 기반 교육 균형 및 통학 안전 강화 방안

Team PSLC



CONTENTS

Intro. 발제 : 서울 하늘 아래, 서로 너무도 다른 초등학교의 풍경

Part 1. 통학 안전

- ① 스쿨존으로 충분한가?
- ② 통학구역 도보 경로 GIS분석
- ③ 분석 결과

Conclusion. 결론

- ⑦ 안전 유형별 맞춤 솔루션
- ⑧ 학생 밀도별 맞춤 솔루션
- ⑨ ‘통학구역’의 새로운 확장 가능성을 위하여

Part 2. 교육 불균형

- ④ 무엇이 격차를 만드는가?
- ⑤ 학생 밀집 요인 랜덤 포레스트 분석
- ⑥ 분석 결과

INTRO

문제 제기

01 현상의 두 얼굴: 문제 제기

같은 서울 하늘 아래, 우리 아이의 교실은 왜 다를까요?

과밀학급

- 학급당 학생 수 28명 이상
- 과밀학급 비율 15.8% (2024년 기준)
- 집중력 ↓, 개별 지도 어려움 ↑



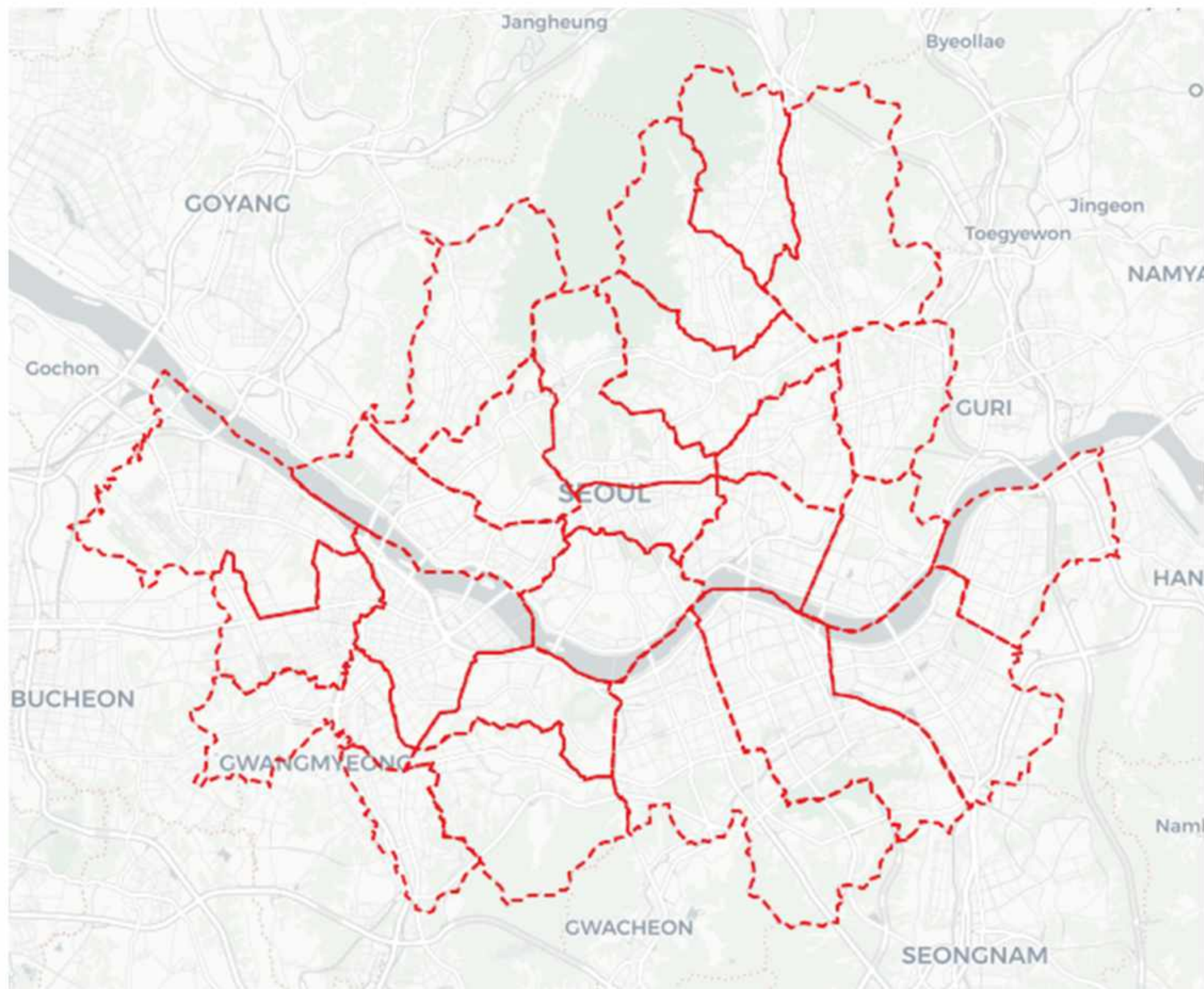
과소학교

- 전교생 240명 이하 과소학교
- 서울시 공립초 10곳 중 1곳
- 교육 프로그램 ↓, 학교 운영 효율성 ↓



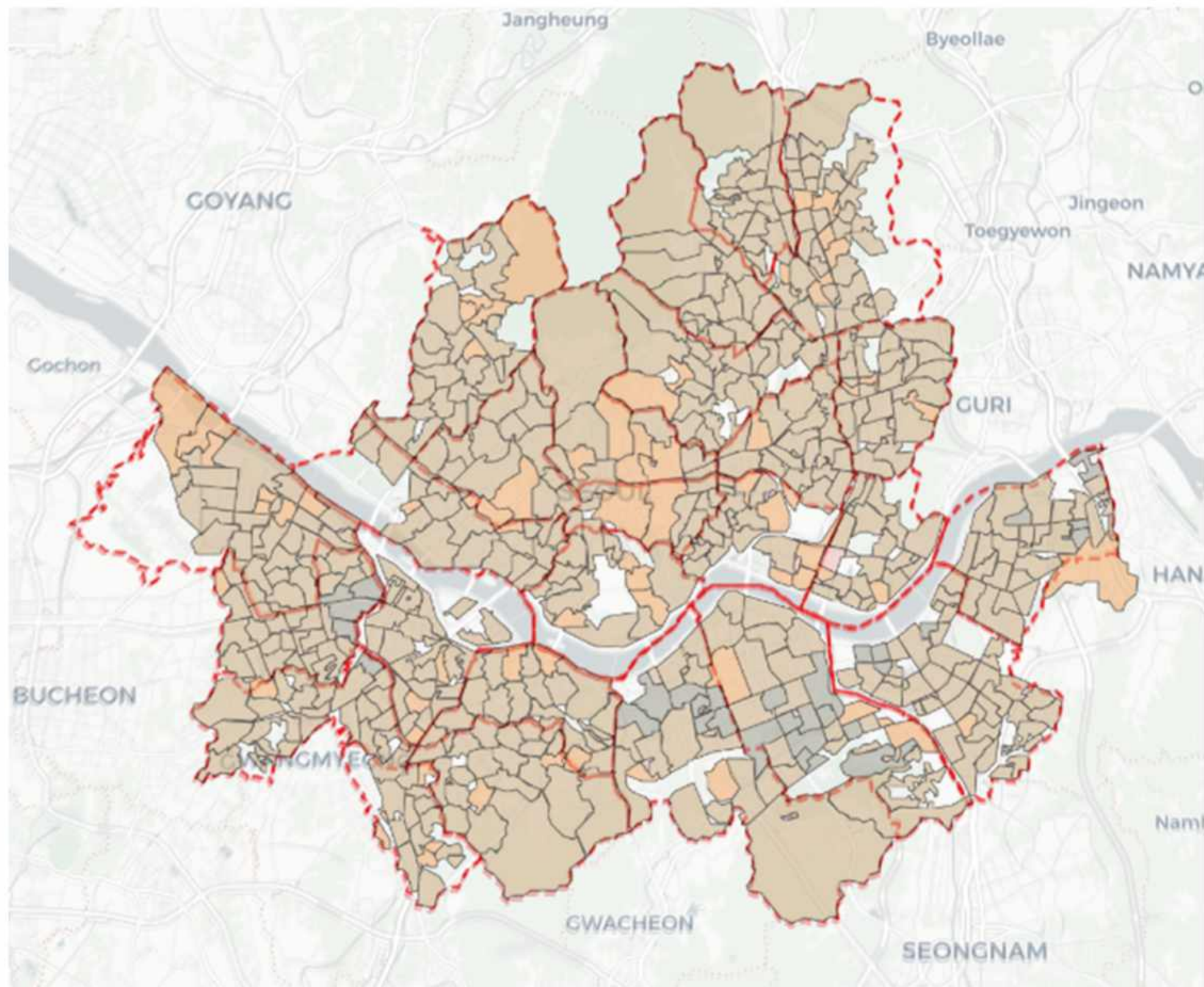
02 관점의 전환: 진짜 문제는 어디에 있는가

진짜 문제는 '구(區)'가 아닌 '통학구역'에 있습니다



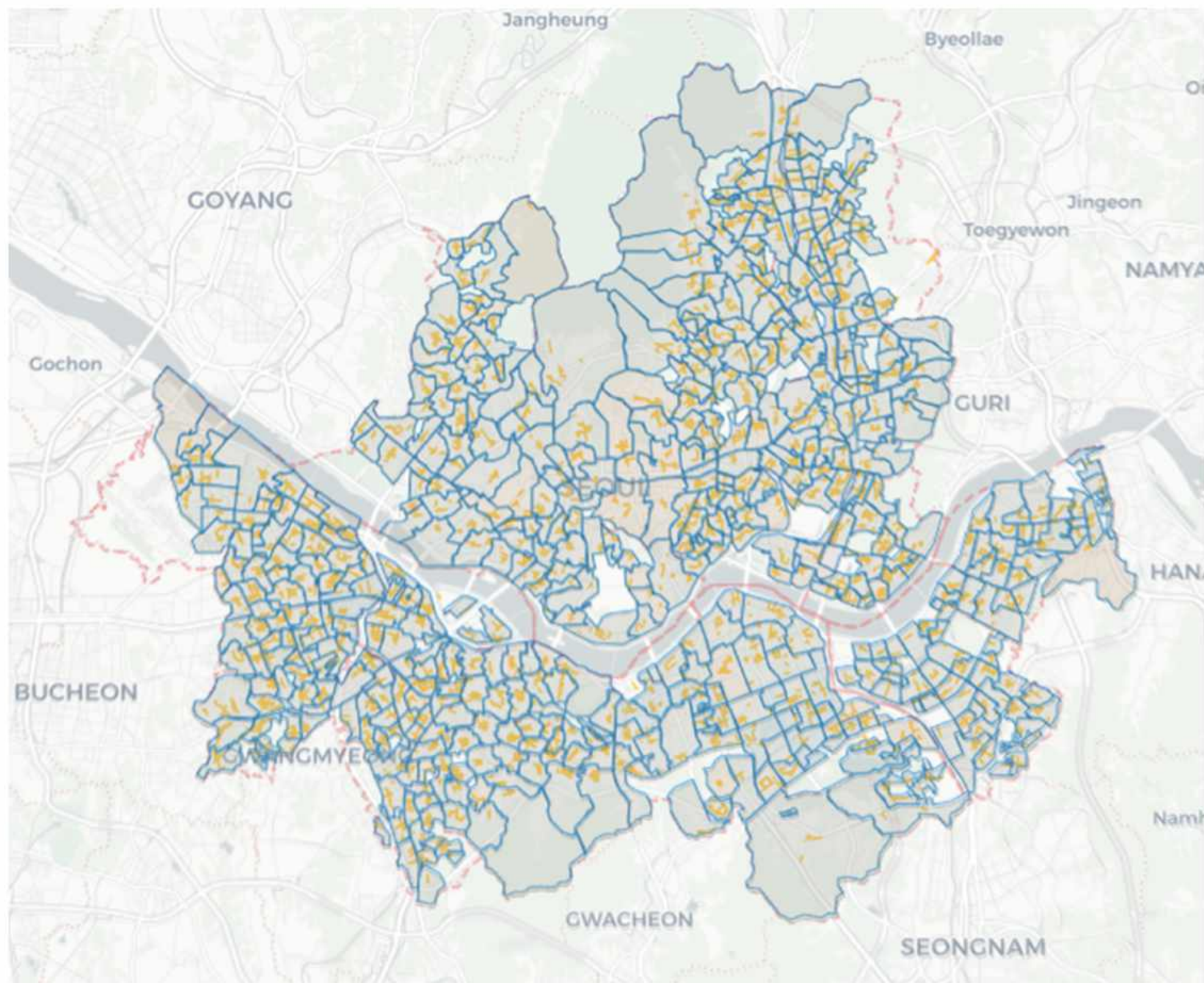
02 관점의 전환: 진짜 문제는 어디에 있는가

진짜 문제는 '구(區)'가 아닌 '통학구역'에 있습니다



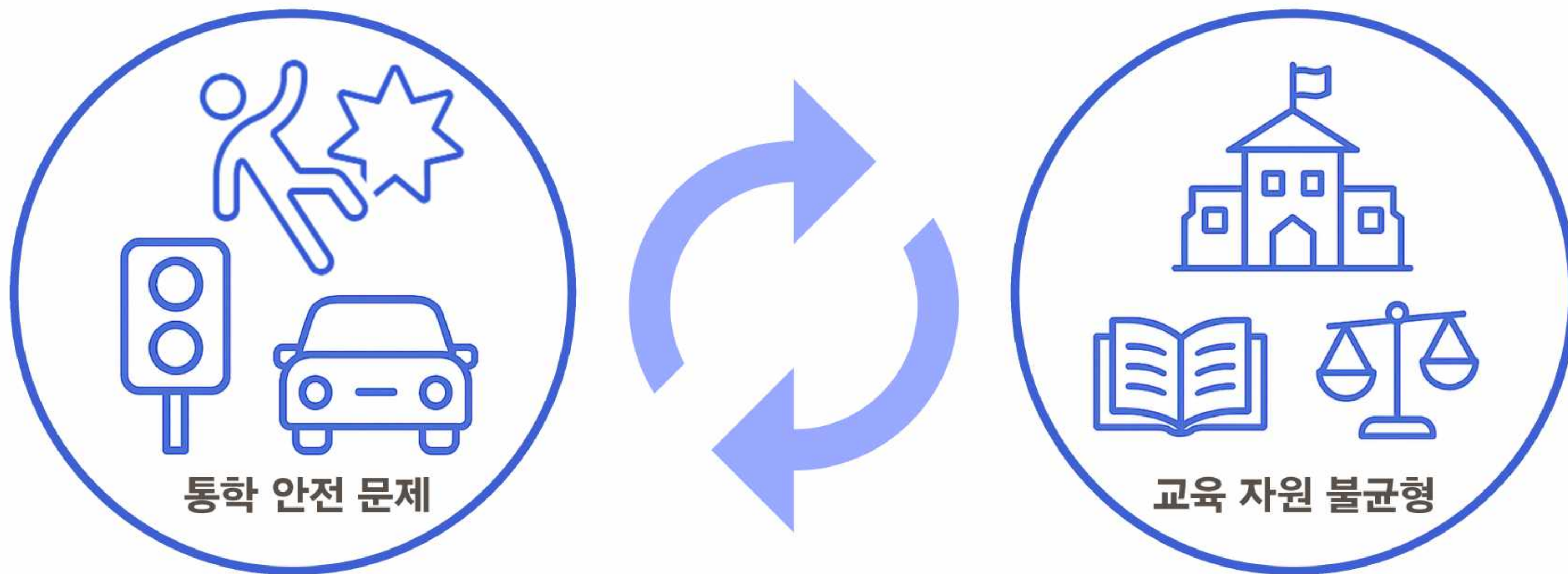
02 관점의 전환: 진짜 문제는 어디에 있는가

진짜 문제는 '구(區)'가 아닌 '통학구역'에 있습니다



03 데이터가 드러낸 두 가지 핵심 이슈

데이터가 밝혀낸 두 문제의 숨은 연관성

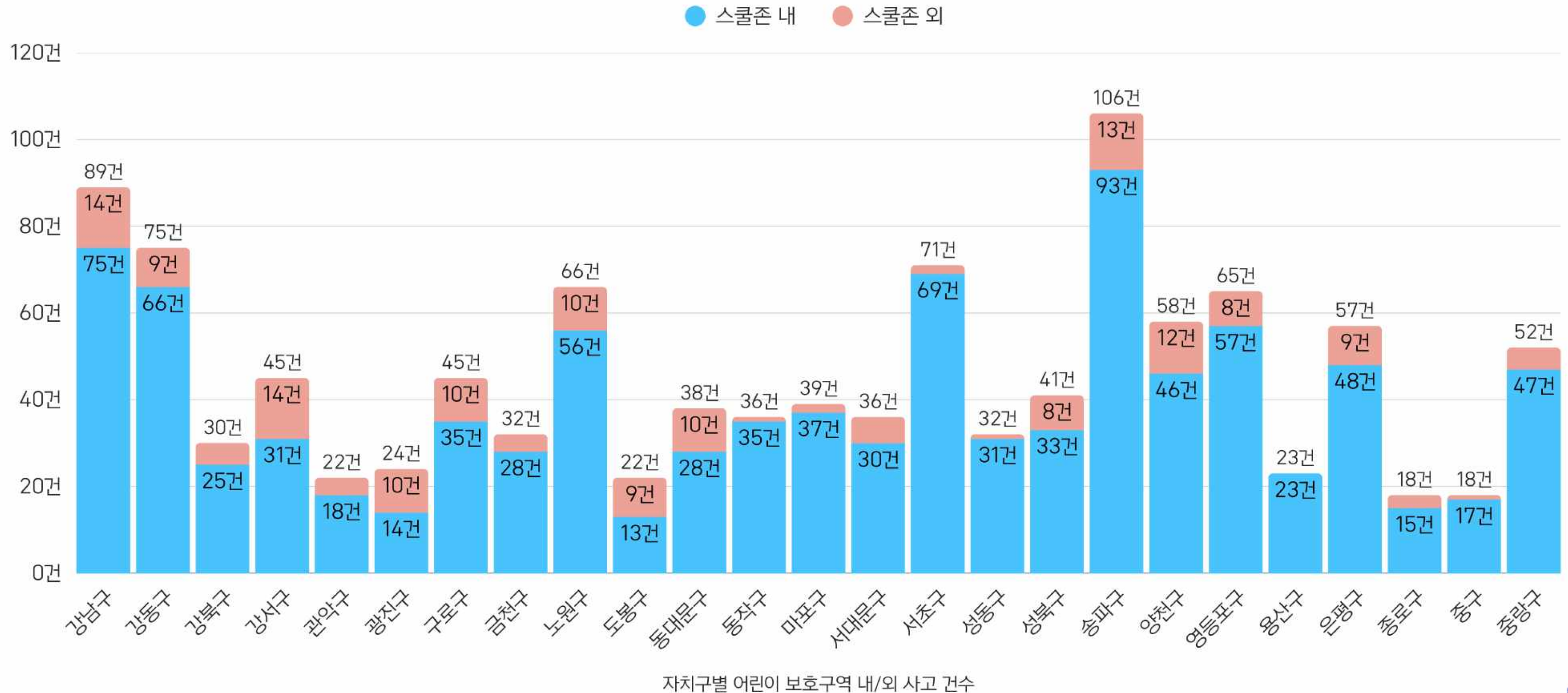


PART 1.

통학 안전: 아이들의 길을 다시 보다

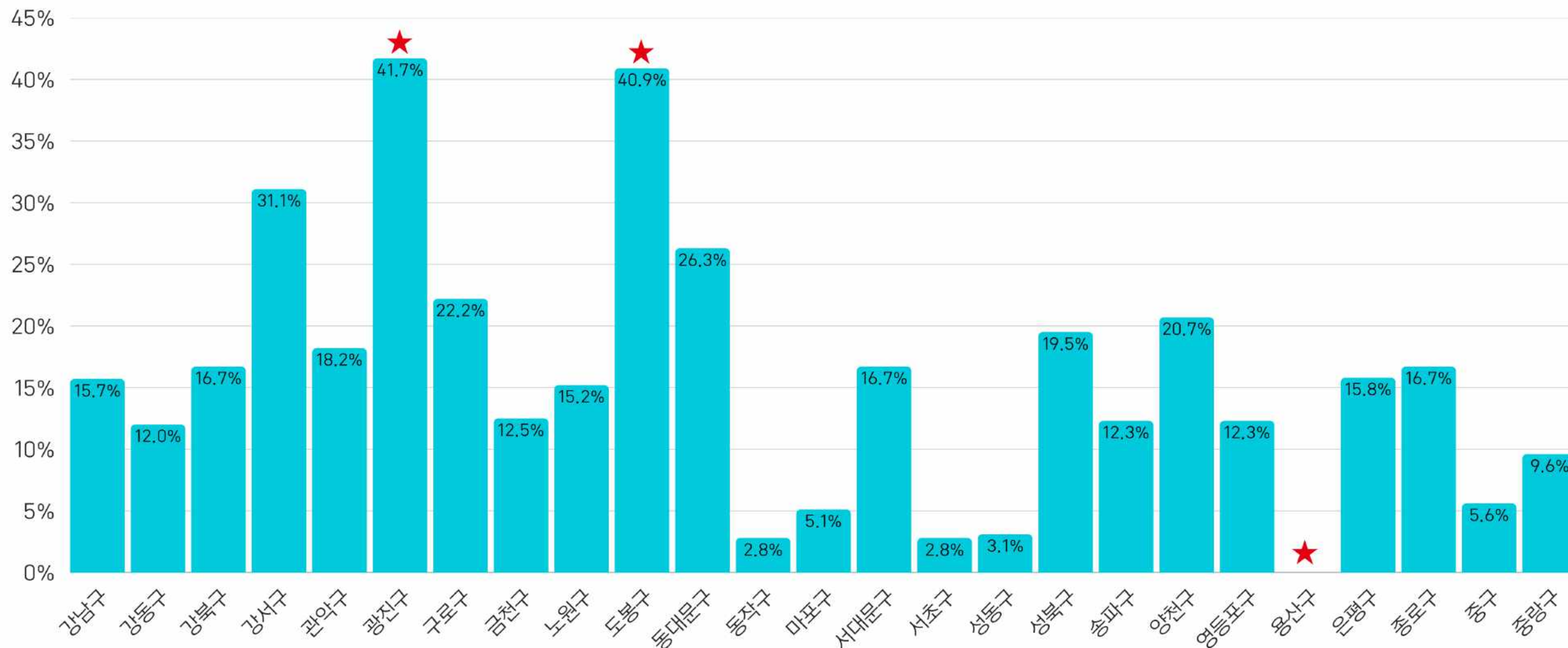
04 안전 정책의 점검: 스쿨존은 충분한가?

스쿨존, 정말 우리 아이들을 지키고 있을까요?



04 안전 정책의 점검: 스쿨존은 충분한가?

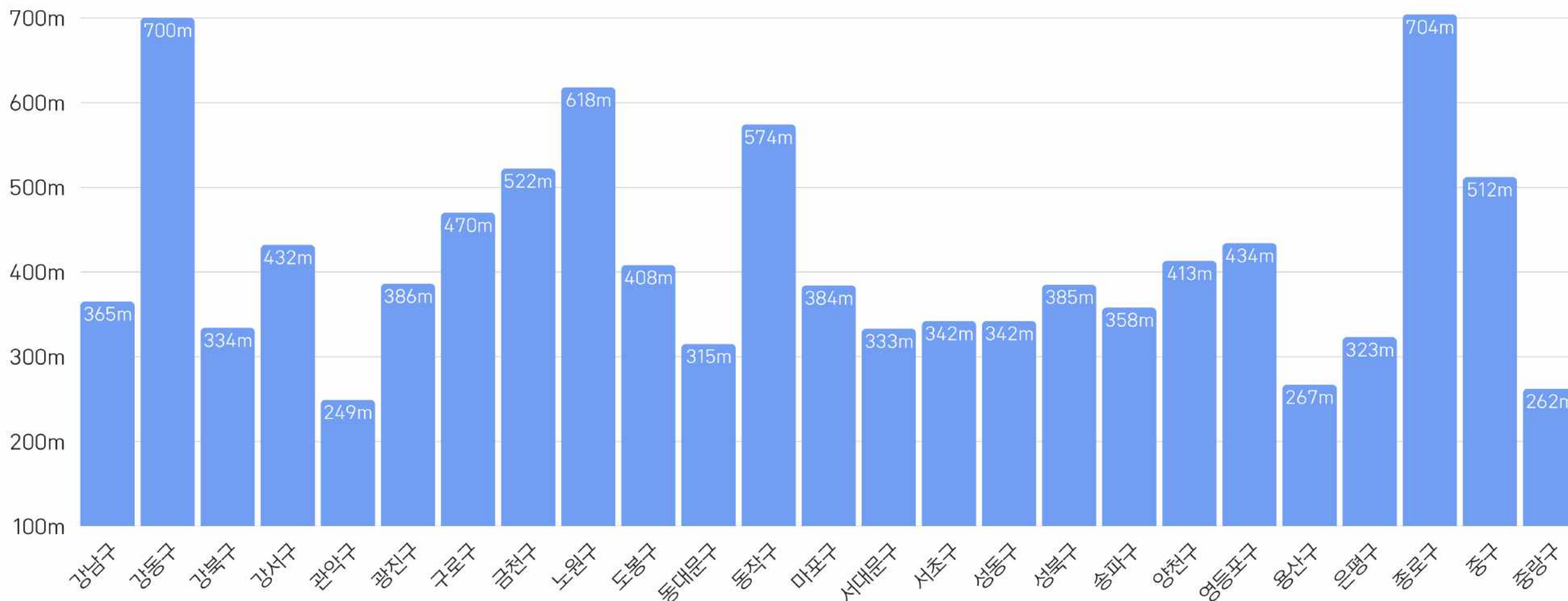
스쿨존, 정말 우리 아이들을 지키고 있을까요?



자치구별 전체 어린이사고 대비 어린이 보호구역 내 사고 비율

04 안전 정책의 점검: 스쿨존은 충분한가?

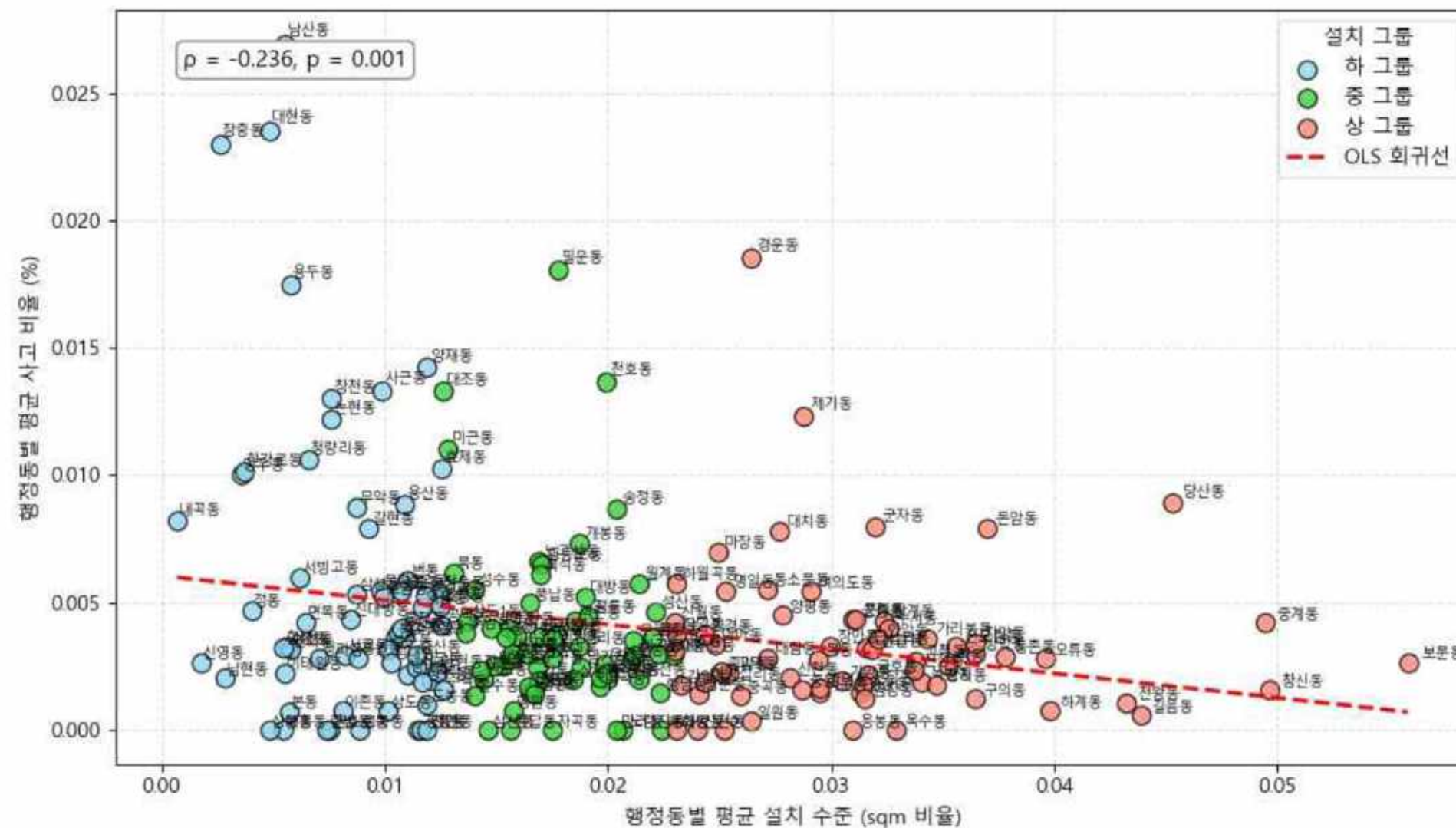
스쿨존, 정말 우리 아이들을 지키고 있을까요?



자치구별 보호구역 개수 대비 보호구역 평균 길이(1차선 환산)

04 안전 정책의 점검: 스쿨존은 충분한가?

스쿨존, 정말 우리 아이들을 지키고 있을까요?



어린이 보호구역 설치 수준별 평균 사고율 분포

낮은 유의확률($p\text{-value}=0.01$)

→ 결과 자체는 우연이 아닐 확률이 높음

낮은 음의 상관관계(피어슨 상관계수 = 0.236)

→ 행정동별 어린이 보호구역 설치 수준이 높은 경우, 어린이 사고 비율이 낮을 수 있기는 하나 그 효과가 미미함

05 분석의 새로운 눈: '면적'이 아닌 '아이들의 길'

분석의 새로운 관점: '면적'이 아닌 '실제 아이들의 길'을 보다

1) [표 3-5] 초등학교 학구도 면적→반경 환산 비교

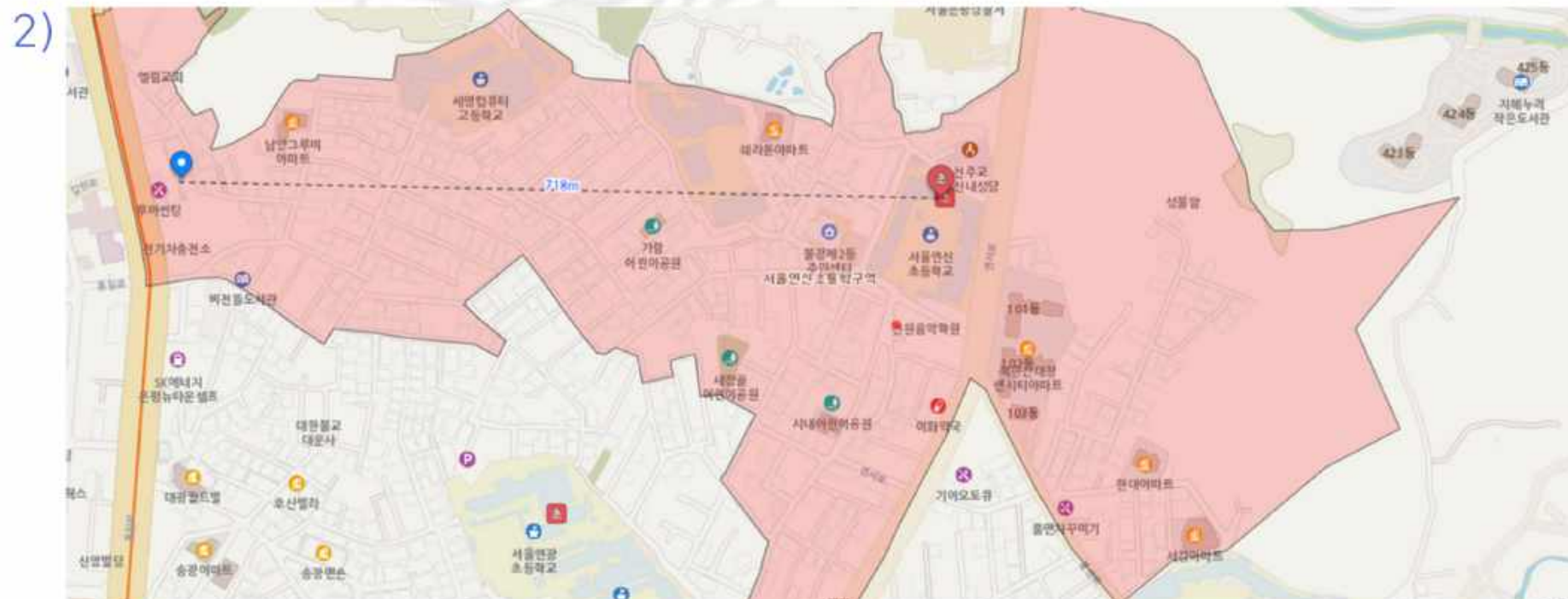
(단위: 개, %)

반경	면적 환산	개수	비율
소계		593	100.0%
300m 미만	0.28km ²	35	5.9%
300~500m	0.29~0.79km ²	347	58.5%
500~1000m	0.80~3.14km ²	197	33.2%
1000~1500m	3.15~7.07km ²	8	1.3%
1500m 이상	7.07km ² 이상	6	1.0%



기존 면적 기반 지도

학교 반경 1500미터 원형,
300m 원형 면적 내 일직선 거리



1) 어린이 보호구역 강화에 따른 서울시 스쿨존 제도 운영 개선방안 -초등학교 중심으로-
(<https://www.si.re.kr/bbs/view.do?key=2024100039&pstSn=2208310001>)

2) 학구도안내서비스- 지도서비스(<https://schoolzone.emac.kr/gis/gis.do>)

05 분석의 새로운 눈: '면적'이 아닌 '아이들의 길'

분석의 새로운 관점: '면적'이 아닌 '실제 아이들의 길'을 보다

서울시 도보 네트워크

학교 반경 1500m 원형,
300m라는 원형 면적 내에서
지형지물을 고려하지 못한 일직선 거리가 아닌,

아이들이 실제로 걷고 뛰노는
'통학구역 내 보행 경로'를 기준으로
안전성을 정밀 측정했습니다.



05 분석의 새로운 눈: '면적'이 아닌 '아이들의 길'

분석의 새로운 관점: '면적'이 아닌 '실제 아이들의 길'을 보다

서울시 도보 네트워크

학교 반경 1500m 원형,
300m라는 원형 면적 내에서
지형지물을 고려하지 못한 일직선 거리가 아닌,

아이들이 실제로 걷고 뛰노는
'통학구역 내 보행 경로'를 기준으로
안전성을 정밀 측정했습니다.



통학구역 내 30분 단위 서울시 도보 네트워크와 어린이 보호구역

06 분석 결과: 숨어있던 안전 사각지대

단순 면적으로서는 보이지 않던 '진짜' 안전 커버리지

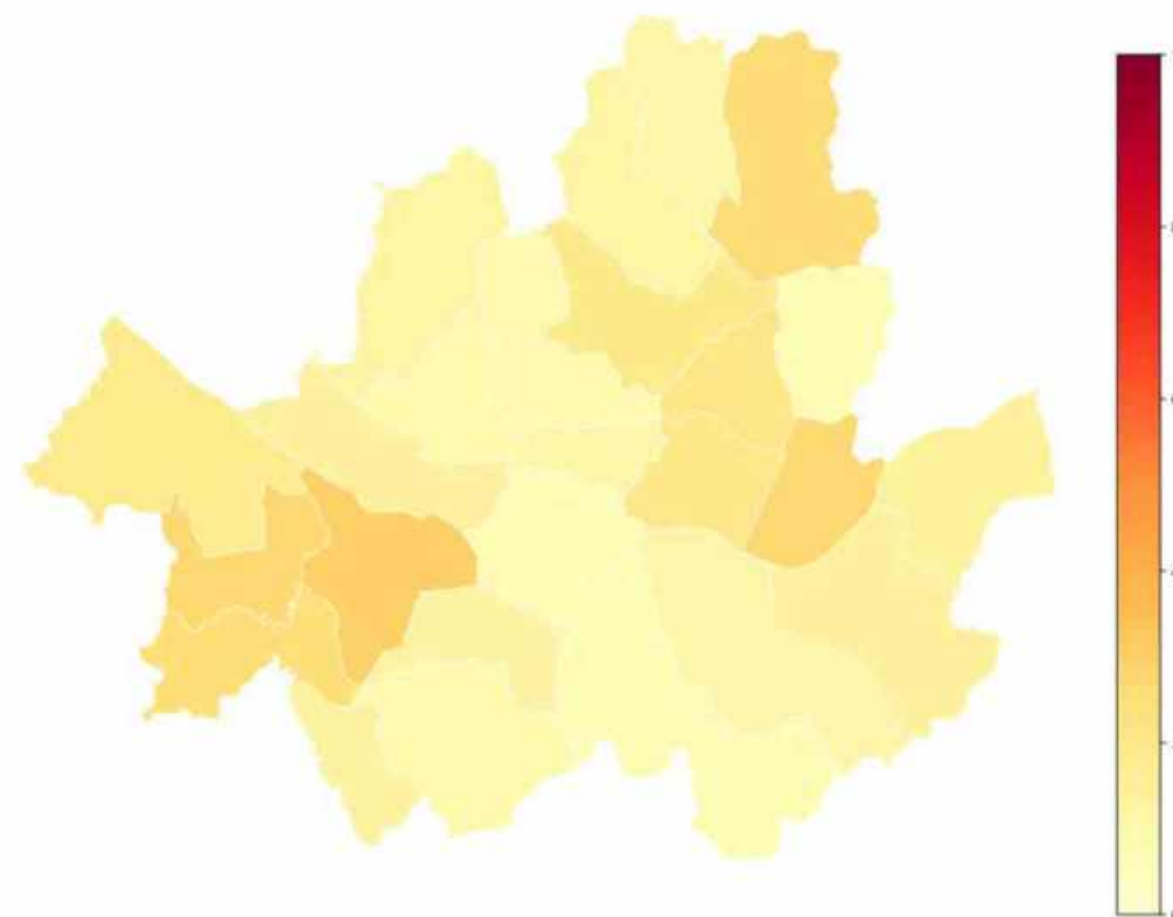
단순 면적 커버리지

- 평균 중첩률 **1.49%**
- **지형지물에 대한 고려가 부족한**
명목상의 통계
- 통학구역/지역별 특징
잘 드러나지 않음

1) 통학구역별 보호구역 중첩률(%)



2) 시군구별 보호구역 중첩률(%)



단순 면적으로는 보이지 않던 '진짜' 안전 커버리지

- 평균 중첩률 13.23%
- 지형지물에 영향을 받는
실제 도보 보행 경로를 고려
- 통학구역/지역구별 특징이
한눈에 잘 드러남

18

PART 2.

교육 자원의 불균형: 무엇이 격차를 만드는가?

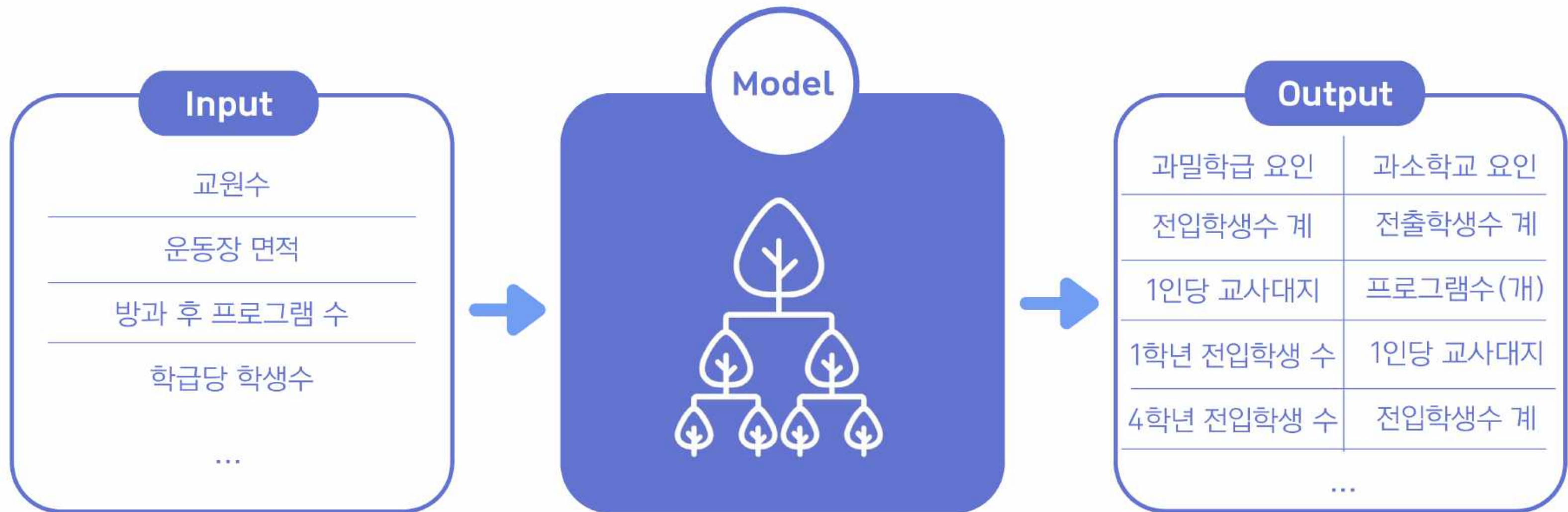
07 현황 진단: 과밀과 과소의 기이한 공존

과밀과 과소, 한 동네 안에서 공존하고 있습니다



08 분석 방법론: 복잡한 현상 속 핵심 요인 찾기

무엇이 과밀과 과소를 만드는가? (랜덤 포레스트 이용)



학교 시설, 교육 프로그램, 주변 환경 등 수십 개의 변수 중 과밀/과소 현상에 가장 큰 영향을 미치는 '핵심 정책 변수'를 도출하기 위해, 머신러닝 기법인 랜덤 포레스트 모델을 활용했습니다.

09 핵심 요인 ①: 교육 프로그램의 매력도

Key Factor 1: 아이들을 끌어당기는 '교육 콘텐츠'의 힘



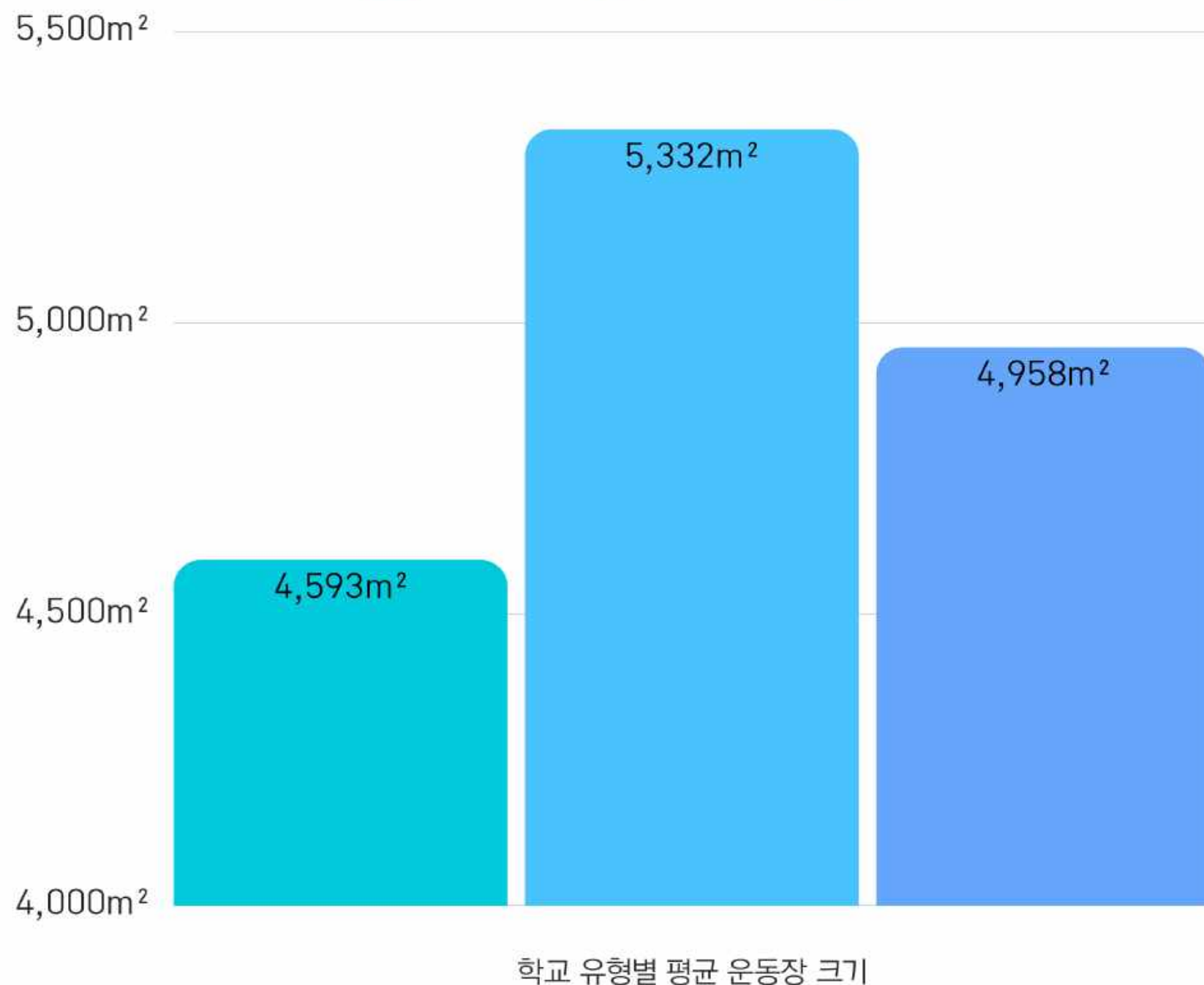
정책 시사점

과소 학교 대상, 교육 프로그램 다양화 및 학생 수준형 맞춤 교육의 확대를 통해 균등한 교육 기회를 제공해야 함

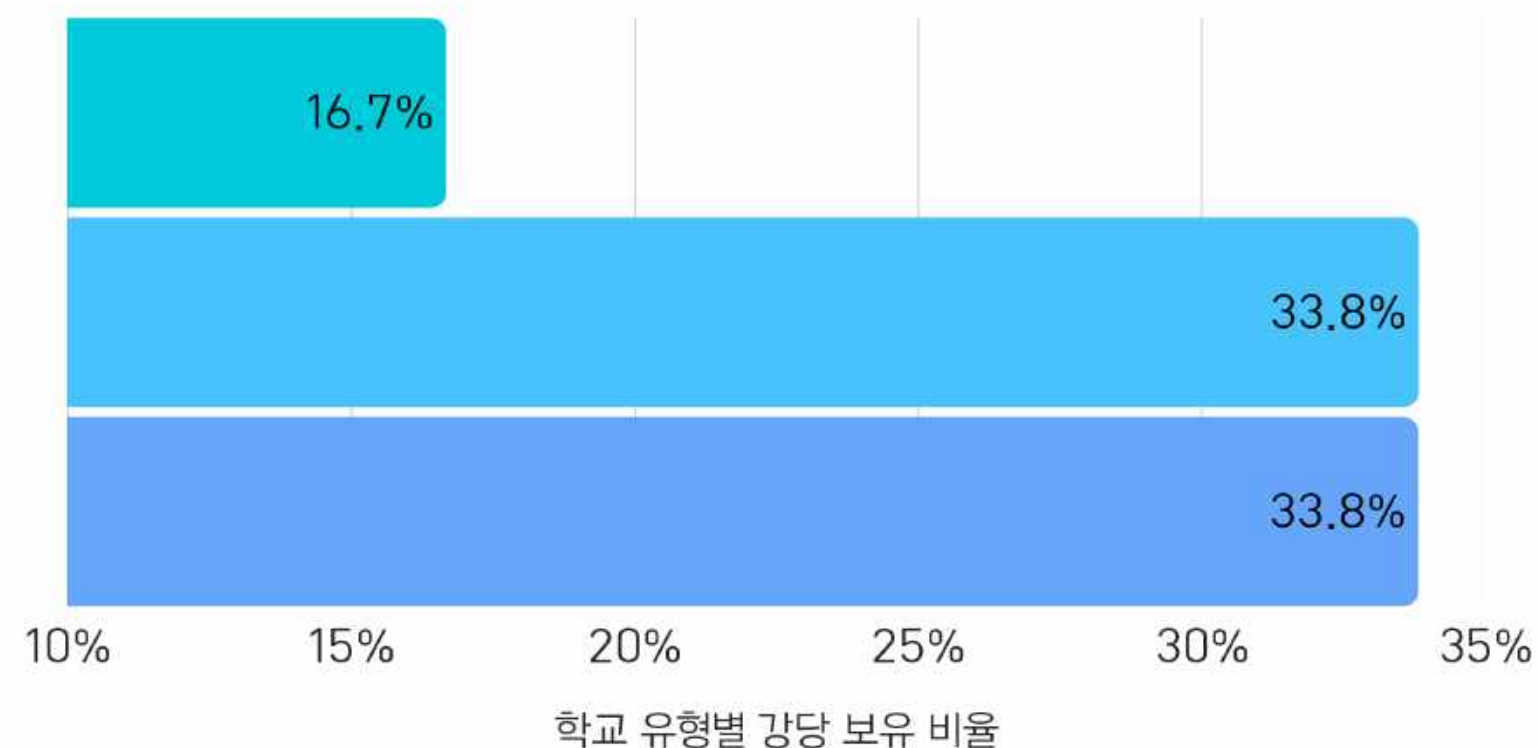
09 핵심 요인 ②: 물리적 인프라의 역설

Key Factor 2: 학생 수와 '학교 시설'의 아이러니

과밀학교 일반학교 과소학교



과밀학교 일반학교 과소학교

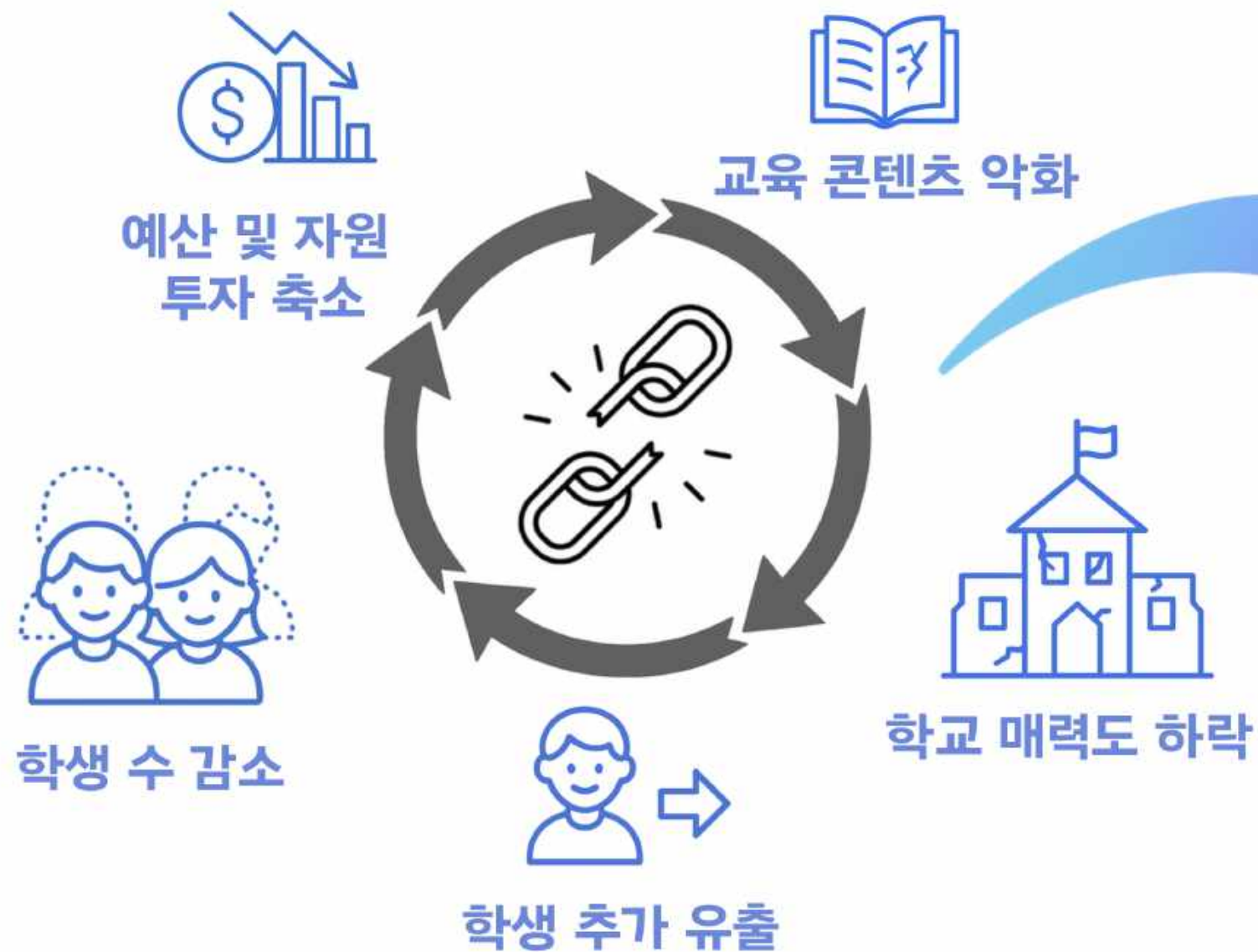


정책 시사점

과밀 학교 대상, 외부 지자체 시설과 MOU를 맺는 등 넓고 쾌적한 학습 요건을 학생들에게 제공할 수 있도록 해야 함

10 결론: 끊어내야 할 악순환

'교육 격차'의 악순환, 정책적 의지로 끊어낼 수 있습니다



**선제적
자원 재배분 정책**

CONCLUSION

정책 제언

11

실행을 위한 정책 제언: 통학구역 유형별 솔루션 로드맵



11

실행을 위한 정책 제언: 통학구역 유형별 솔루션 로드맵



A

강일초등학교

강동구 아리수로98길 24

- 어린이 보호구역 중첩률 36%
- 통학구역 도보 경로 내 어린이사고 0건
- 옐로카펫, 노란 횡단보도, 보차분리 잘 되어있음
- 교통안전 우수 사례로 안전수준 유지를 위한 지속적 모니터링 필요



D

방산초등학교

송파구 오금로27길 42

- 어린이 보호구역 중첩률 9%
- 통학구역 도보 경로 내 어린이사고 4건(어린이 보호구역 내/외 각 2건)
- 폭 좁은 보도, 횡단보도가 없어 보차분리가 애매한 구간 존재
- 스쿨존의 기능 재점검과 교통안전 취약점 개선 시급

12 실행을 위한 정책 제언: 통학구역 유형별 솔루션 로드맵

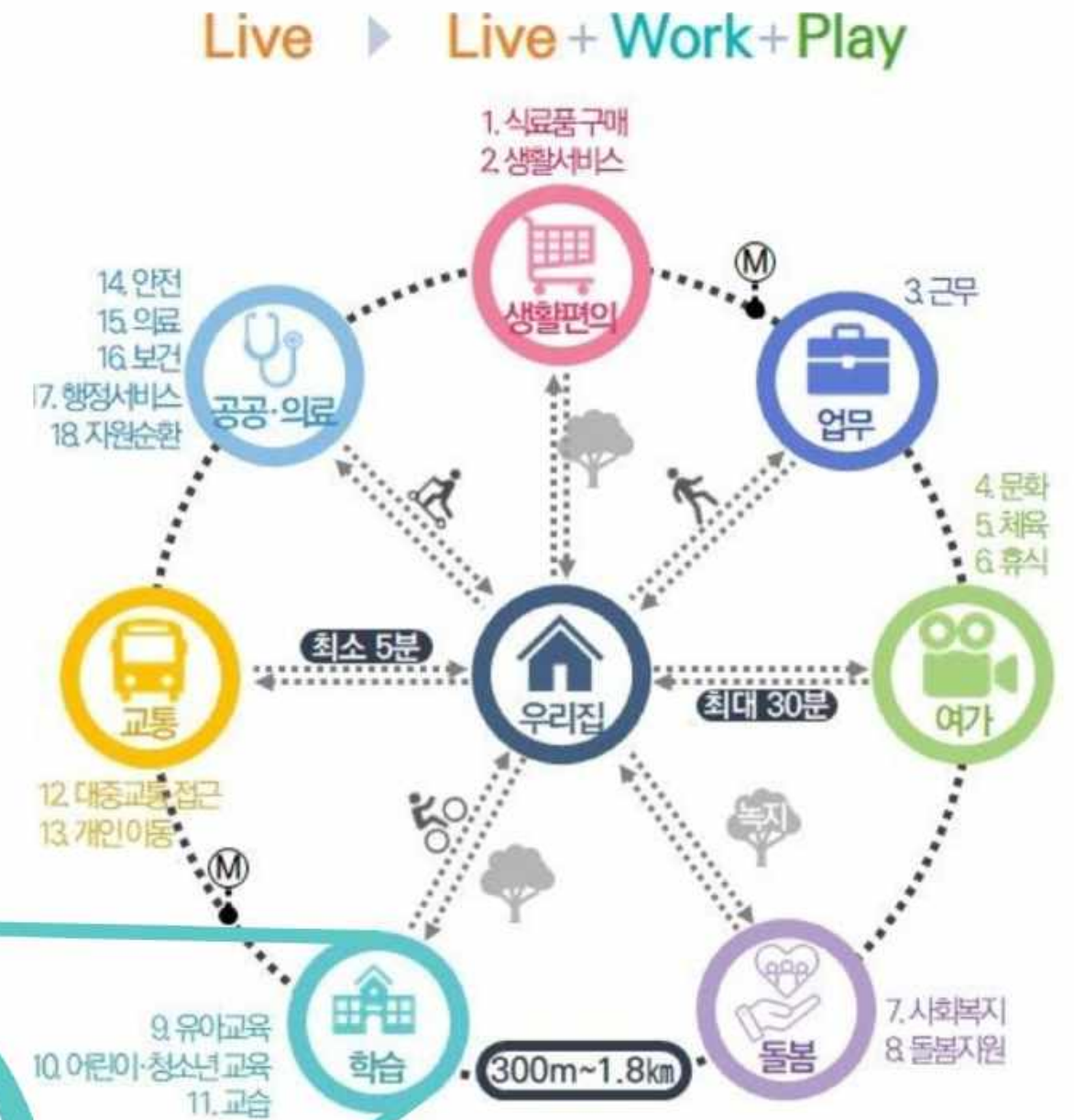


13 우리의 최종 제언: '보행일상권'을 넘어, '학습생활권'으로

우리의 최종 비전: '학습생활권'의 실현

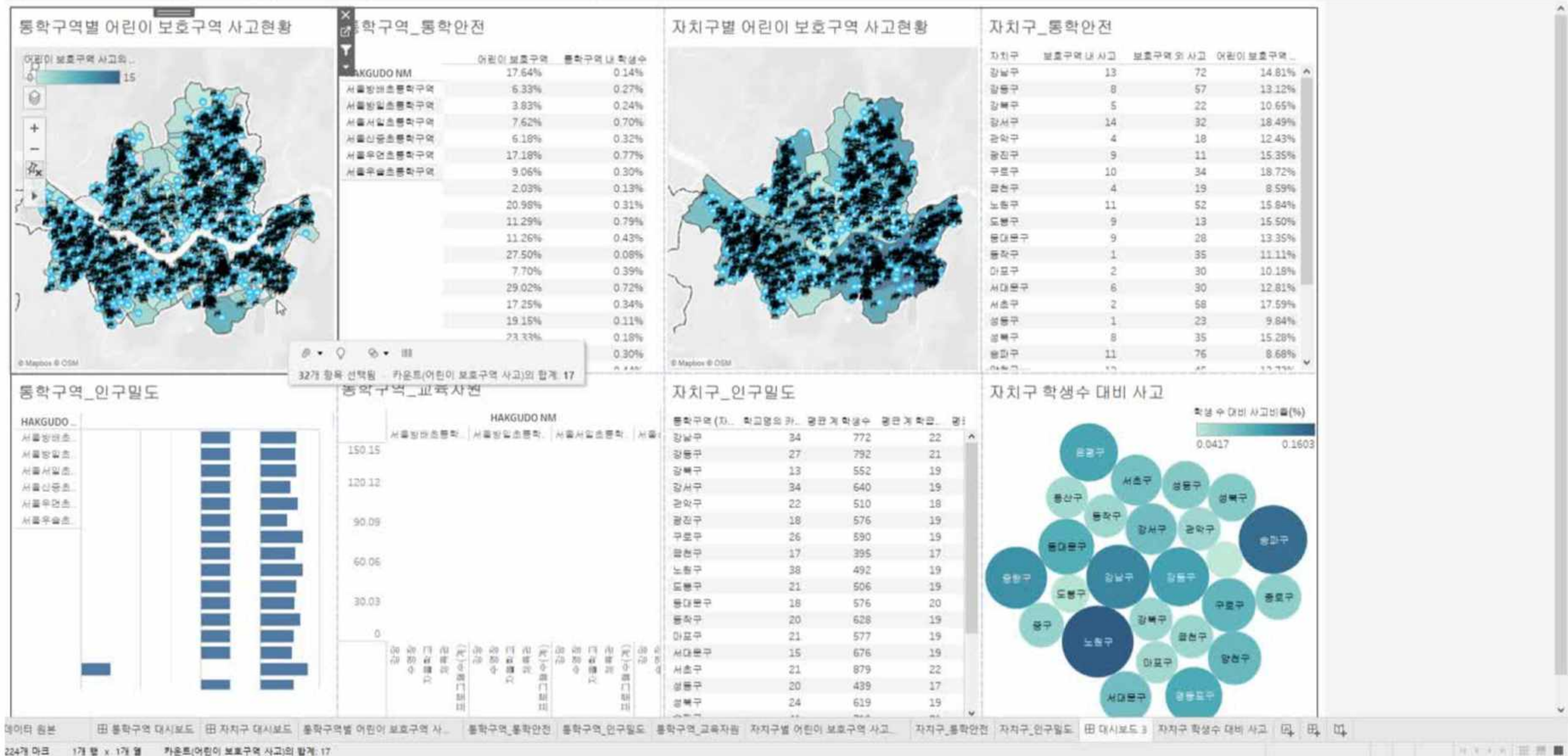


교육 관점 적용



14 비전 실현 도구: 통합 인사이드 대시보드

정책 실행을 위한 스마트 조력자, '통학구역 데이터 비서'



15 기대효과: 서울의 성공 모델, 대한민국 교육의 표준으로

서울에서의 데이터 기반 의사결정 모델 성공적 구축은,
수도권 전체의 난제를 해결하고
대한민국 교육 정책의 새로운 표준을 제시하는 중요한 첫걸음이 될 수 있습니다.



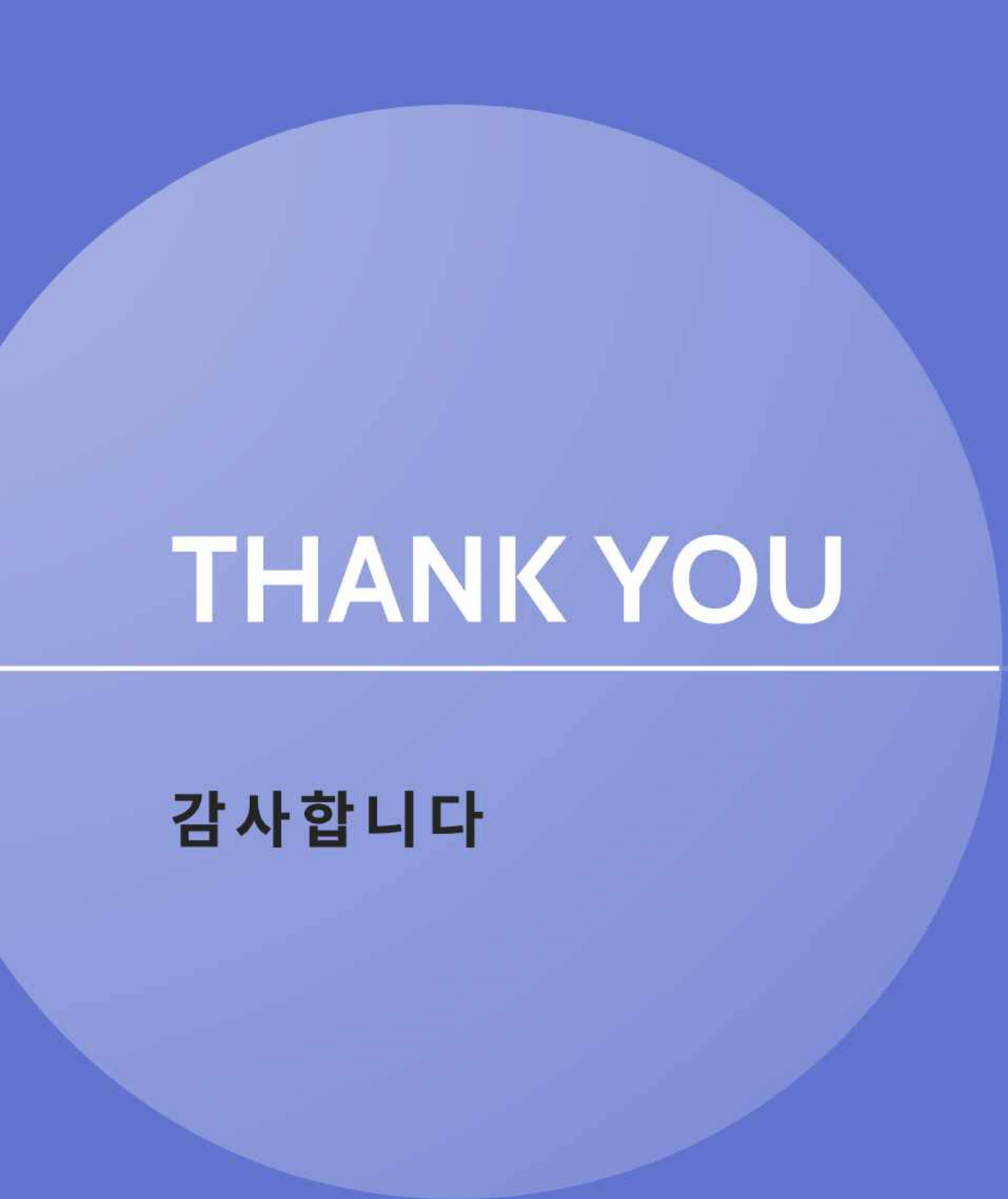
과학적 행정



교육 신뢰도



예산 효율성



THANK YOU

감사합니다

서울시 초등학교 데이터로 길을 묻다

QnA

Team PSLC



01 : 부록 - 활용 데이터 목록

NO	제공기관	데이터명	NO	제공기관	데이터명
1	학교알리미	학년별·학급별 학생수	9	경찰청 도시교통정보센터	보호구역 데이터
2		전·출입 및 학업중단 학생수	10	학구도안내서비스	학교 및 학구도 공공데이터 표준(안)_20240322
3		학교용지 현황	11		지방교육재정연구원 교육행정구역 (2024.03.22.)
4		방과후학교 운영 계획 및 운영·지원현황	12		지방교육재정연구원 학교-학구도연계정보 (2024.03.22.)
5		학교도서관 현황	13		지방교육재정연구원 초중고 학교 위치 (2024.03.22.)
6	한국도로교통공단 교통사고 분석시스템 (TAAS)	어린이 사고 API	14		지방교육재정연구원 초등학교 통학구역 및 공동통학구역 (2024.03.22.)
7	서울시 자치구별 도보 네트워크 공간정보	서울시 자치구별 도보 네트워크 공간정보	15	국토교통부 디지털트윈국토 (V-WORLD)	행정구역시군구_경계
8	서울 열린데이터 광장	서울시 도로 현황 통계	16		행정구역_읍면동(법정동)

02 : 부록 - 분석 도구

사용 언어



개발 환경



활용 라이브러리 및 분석 도구



GeoPandas



+ a b l e a u



seaborn



plotly



machine learning in Python

03 : 부록 - 보고서 figure

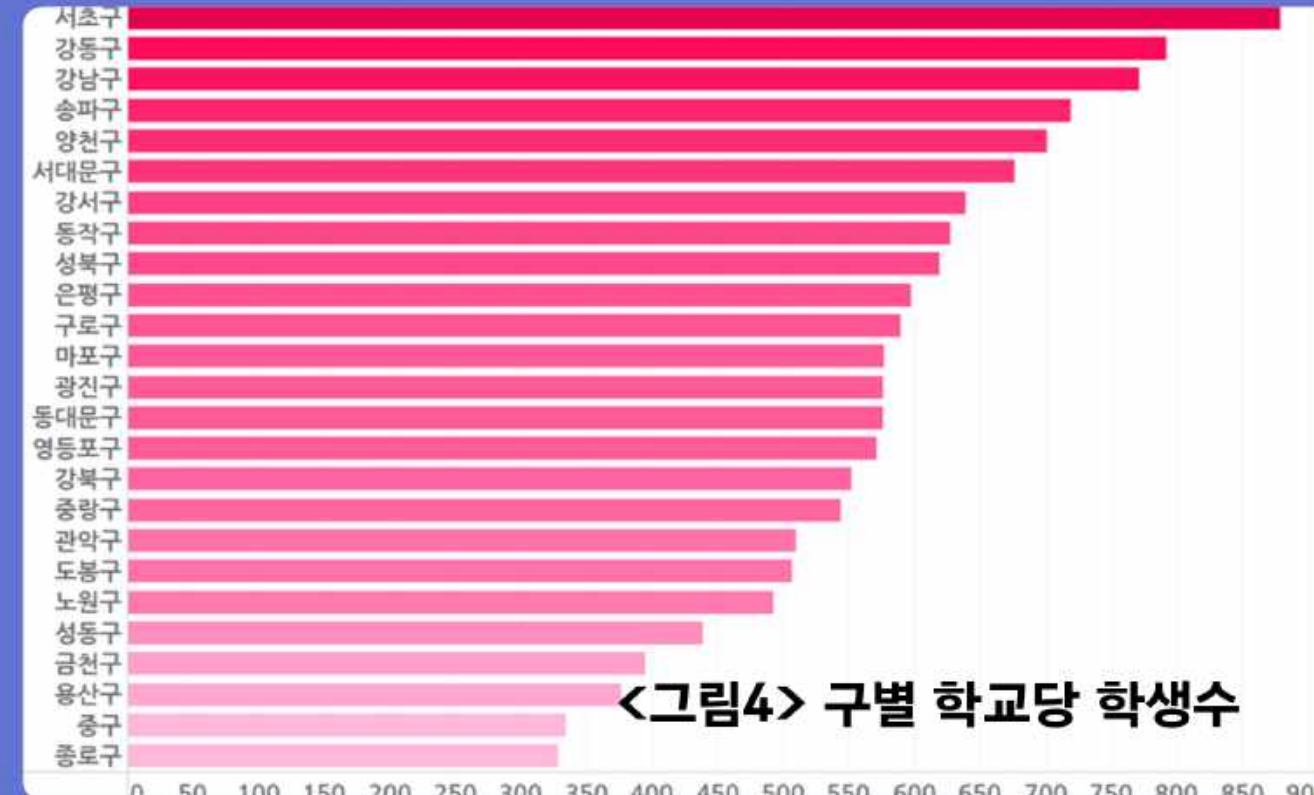
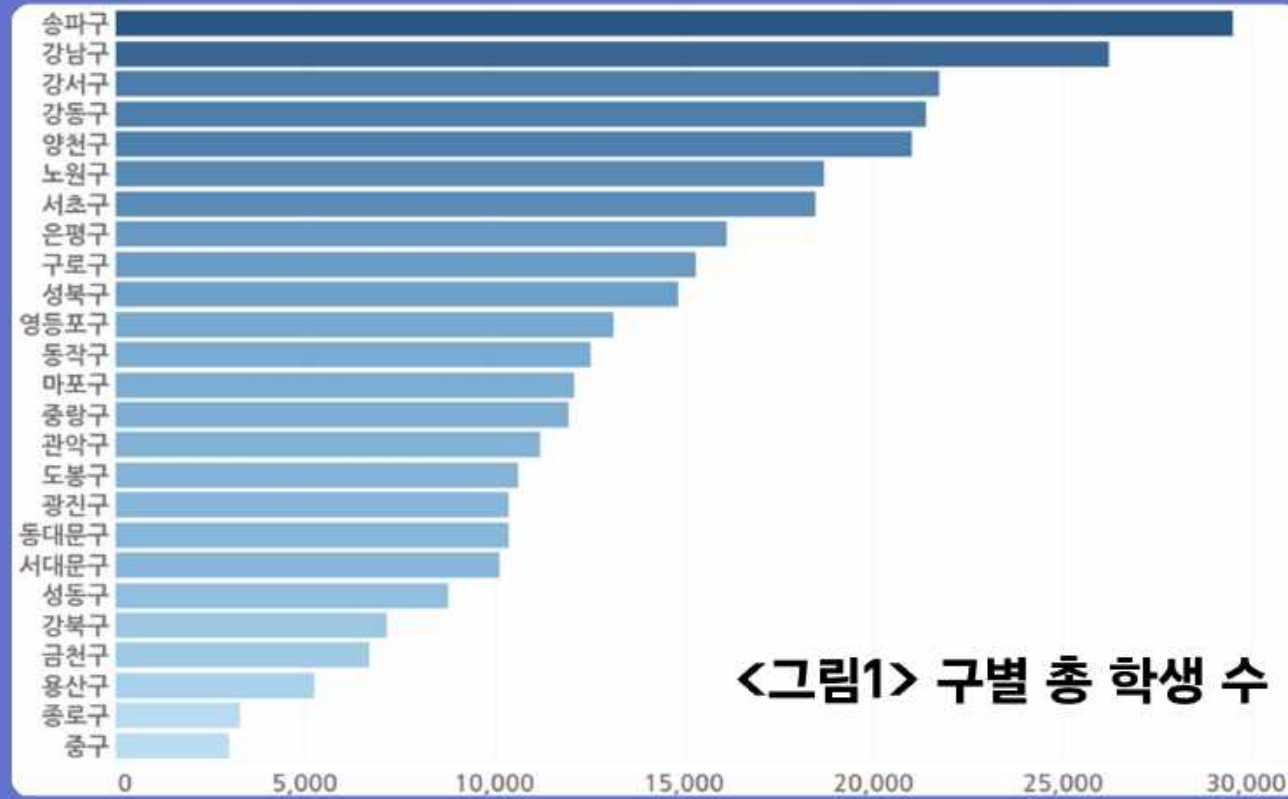
자치구	단일 통학구역	공동 통학구역	자치구 면적(m ²)	통학구역 합계 면적(m ²)	통학구역 평균 면적(m ²)
강남구	34	2	3,950,000,000	33,981,932	943,943
강동구	27	1	2,459,000,000	23,059,511	823,554
강북구	12	1	2,360,000,000	13,973,135	1,074,857
강서구	34	2	4,145,000,000	29,756,159	826,560
관악구	22	0	2,957,000,000	29,134,827	1,324,310
광진구	18	5	1,706,000,000	10,835,442	471,106
구로구	26	1	2,012,000,000	17,303,577	640,873
금천구	17	1	1,302,000,000	9,006,385	500,355
노원구	38	4	3,544,000,000	22,619,940	538,570
도봉구	21	2	2,065,000,000	29,011,538	1,261,371
동대문구	18	3	1,422,000,000	14,391,662	685,317
동작구	20	1	1,636,000,000	16,473,013	784,429
마포구	21	2	2,385,000,000	16,621,237	722,662
서대문구	15	0	1,763,000,000	18,055,167	1,203,678
서초구	21	6	4,697,000,000	37,567,968	1,391,406
성동구	20	8	1,682,000,000	11,428,946	408,177
성북구	24	1	2,458,000,000	22,196,772	887,871
송파구	41	9	3,388,000,000	22,332,944	446,659
양천구	30	0	1,741,000,000	16,576,190	552,540
영등포구	23	4	2,455,000,000	13,476,296	499,122
용산구	14	0	2,187,000,000	13,512,512	965,179
은평구	27	0	2,971,000,000	26,100,329	966,679
종로구	10	0	2,391,000,000	22,789,227	2,278,923
중구	9	1	996,000,000	10,349,321	1,034,932
중랑구	22	4	1,850,000,000	17,621,723	677,759
총계	564	58	60,520,000,000	498,175,756	800,926

<표 1> 자치구별 통학구역 개수와 면적

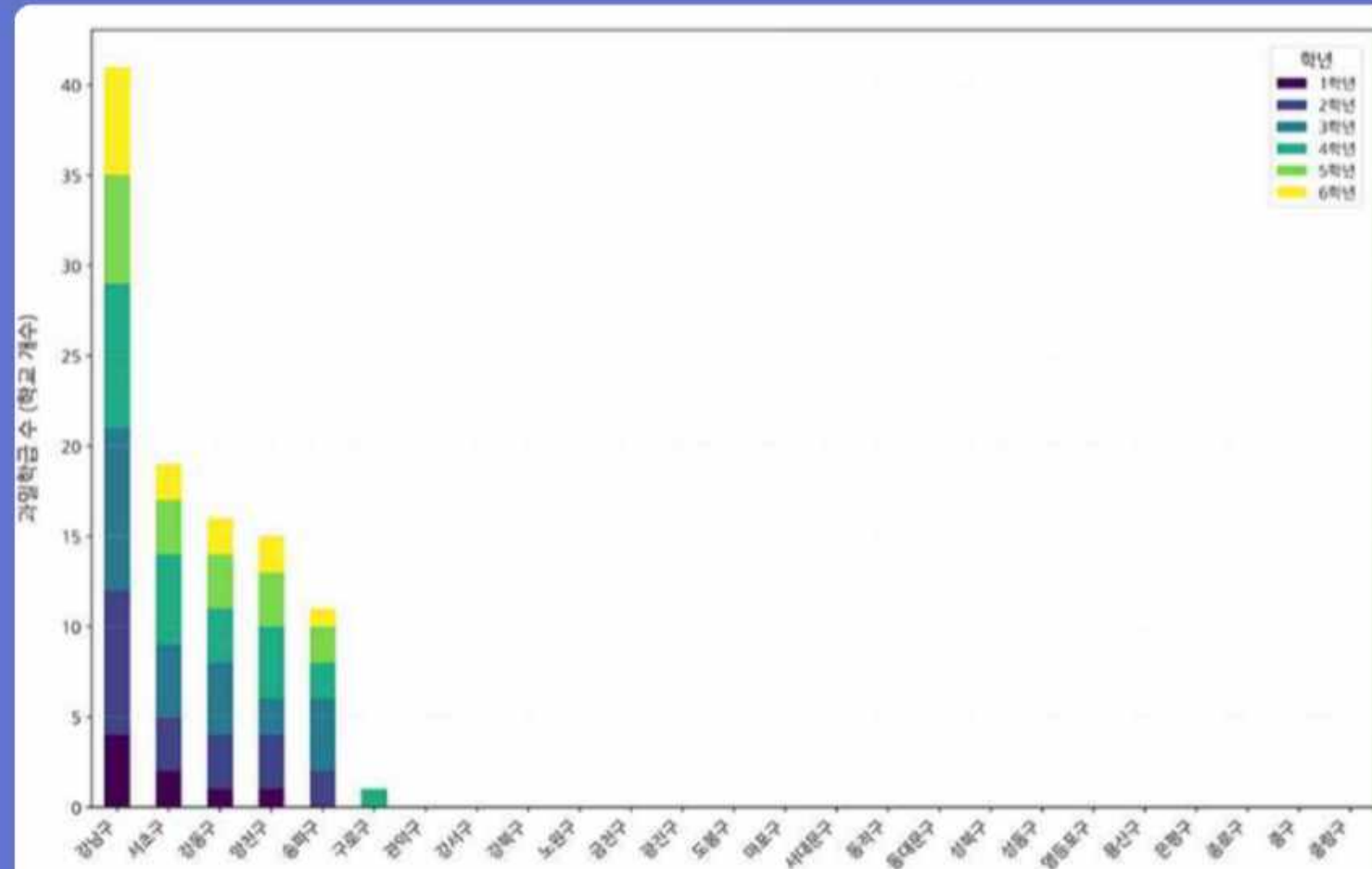
자치구	어린이 보호구역 개수	총 도로 면적(m ²)	보호구역 도로면적(m ²)	평균 어린이 보호구역 면적(=m ²)
강남구	193	5,803,381	422,132	2,187
강동구	81	3,378,733	340,306	4,201
강북구	86	1,989,344	172,469	2,005
강서구	207	4,987,291	536,230	2,590
관악구	194	3,028,487	289,828	1,494
광진구	129	3,431,534	298,622	2,315
구로구	157	3,227,759	442,746	2,820
금천구	42	2,263,876	131,424	3,129
노원구	163	3,707,296	604,276	3,707
도봉구	138	2,348,113	337,855	2,448
동대문구	157	3,196,974	296,712	1,890
동작구	62	2,754,623	213,515	3,444
마포구	98	4,113,651	225,544	2,301
서대문구	90	2,743,492	180,035	2,000
서초구	147	5,564,352	301,320	2,050
성동구	114	3,024,659	233,933	2,052
성북구	185	4,165,817	427,061	2,308
송파구	150	4,784,694	322,367	2,149
양천구	184	3,661,844	456,125	2,479
영등포구	159	4,574,217	413,916	2,603
용산구	65	3,154,983	104,087	1,601
은평구	165	3,735,501	320,142	1,940
종로구	53	2,701,070	223,771	4,222
중구	39	1,876,189	119,906	3,075
중랑구	90	2,861,614	141,531	1,573
총합계	3148	87,079,494	7,555,853	평균 2,400

<표 2> 자치구별 보호구역 개수와 면적

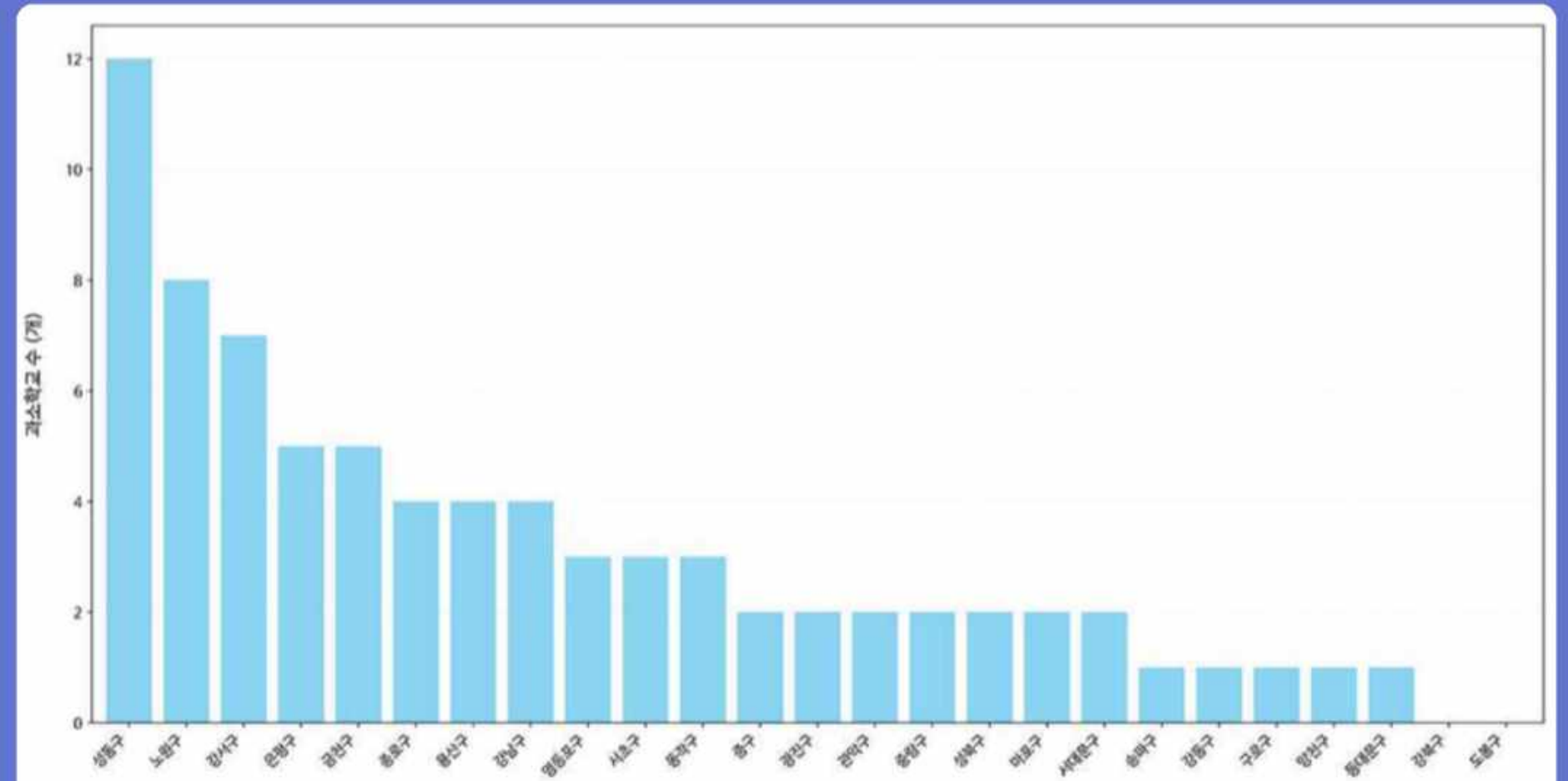
03 : 부록 - 보고서 figure



03 : 부록 - 보고서 figure

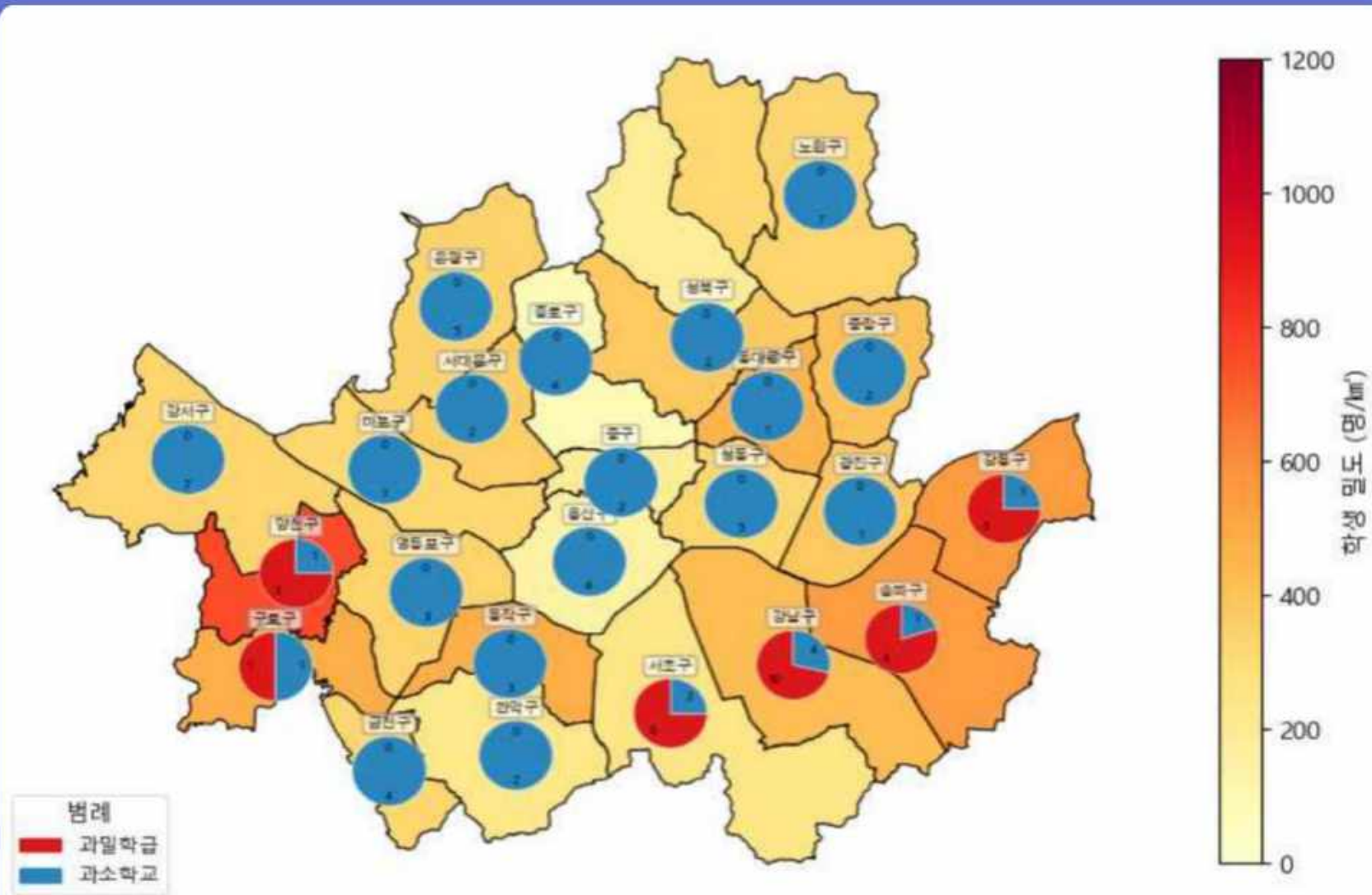


<그림 5> 자치구별 학년별 과밀학급 수



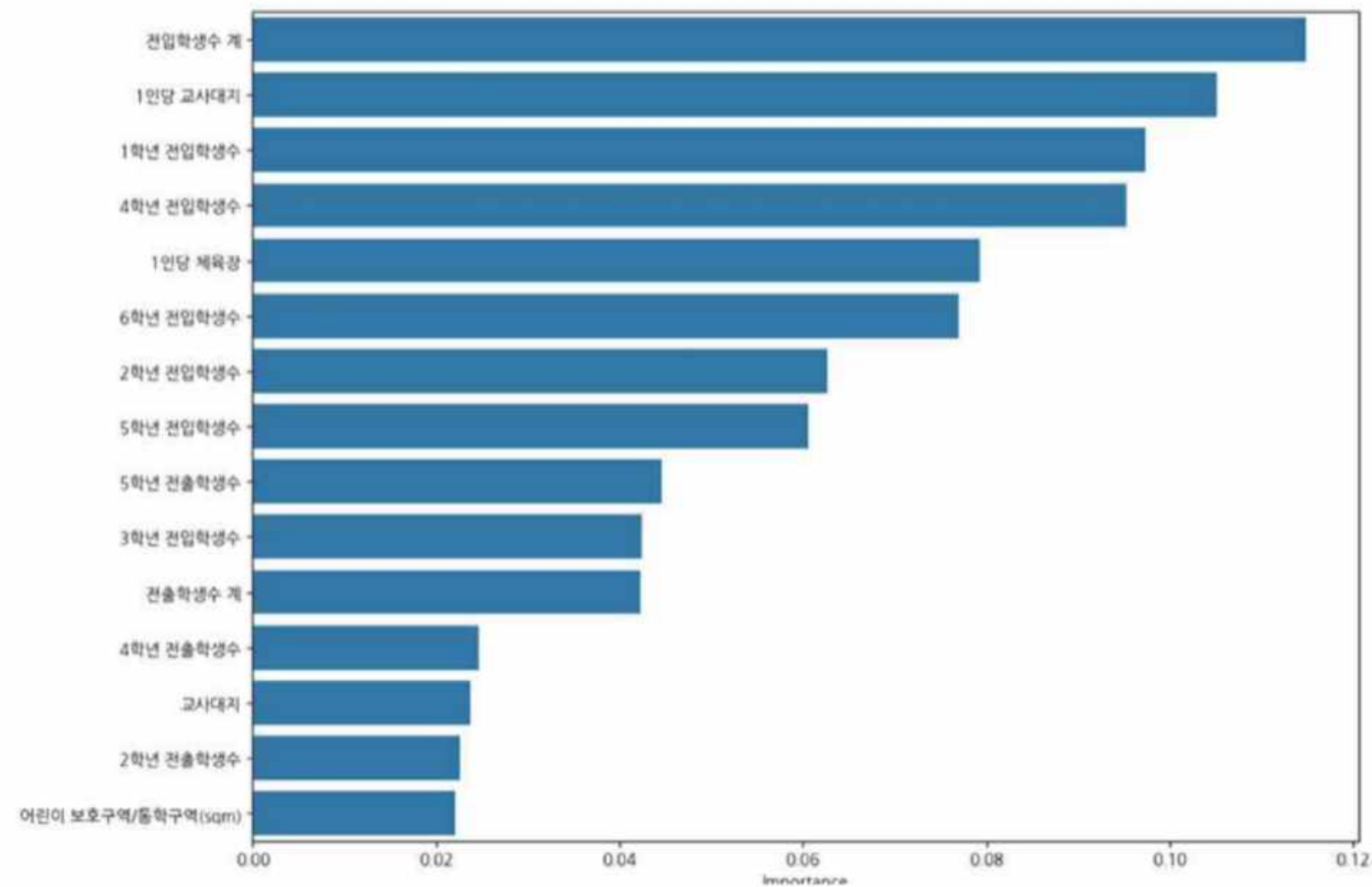
<그림 6> 자치구별 과소학급 수

03 : 부록 - 보고서 figure

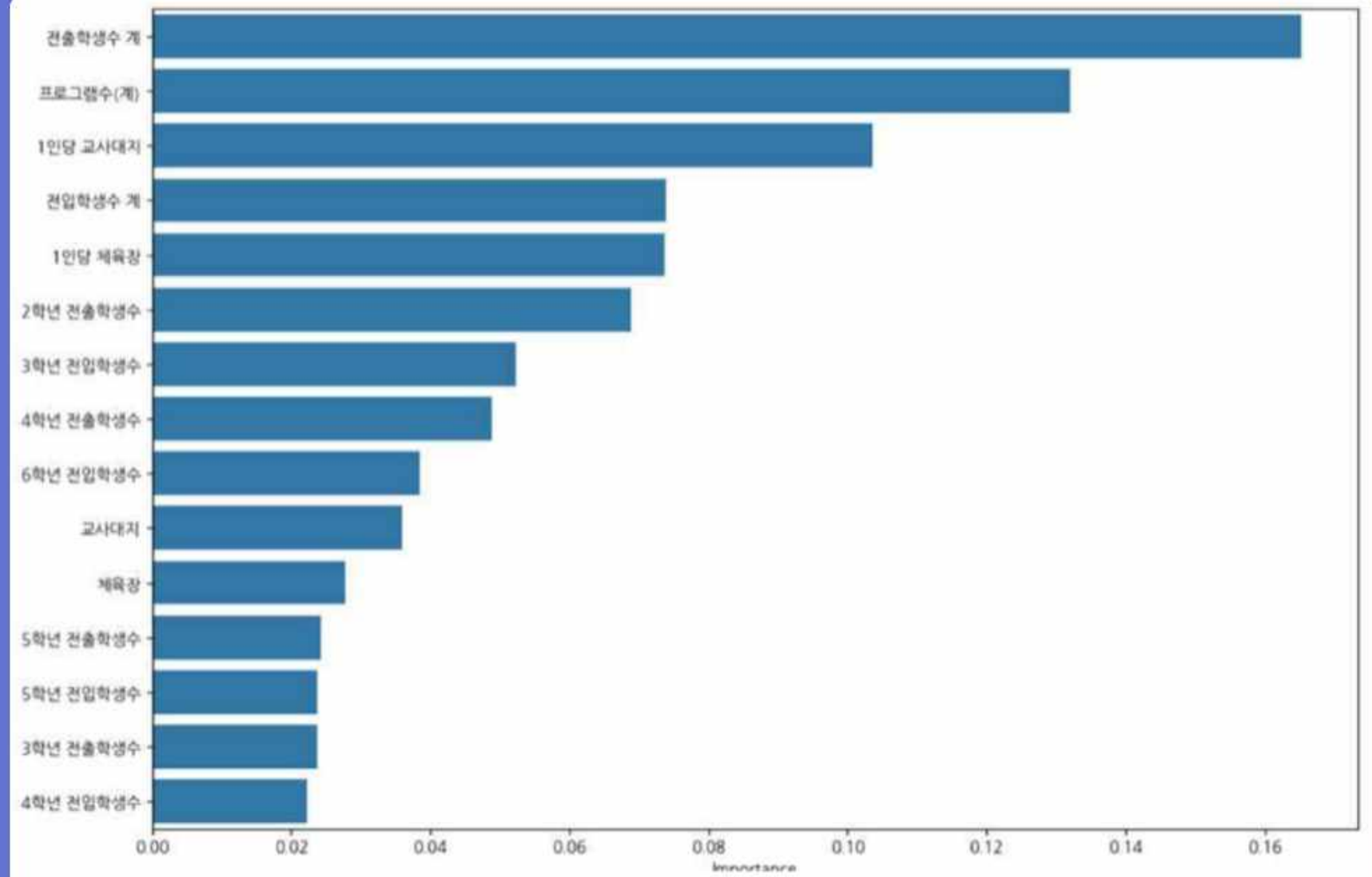


<그림 7> 지역 내 인구 밀도와 과밀/과소 학교 분포도

03 : 부록 - 보고서 figure

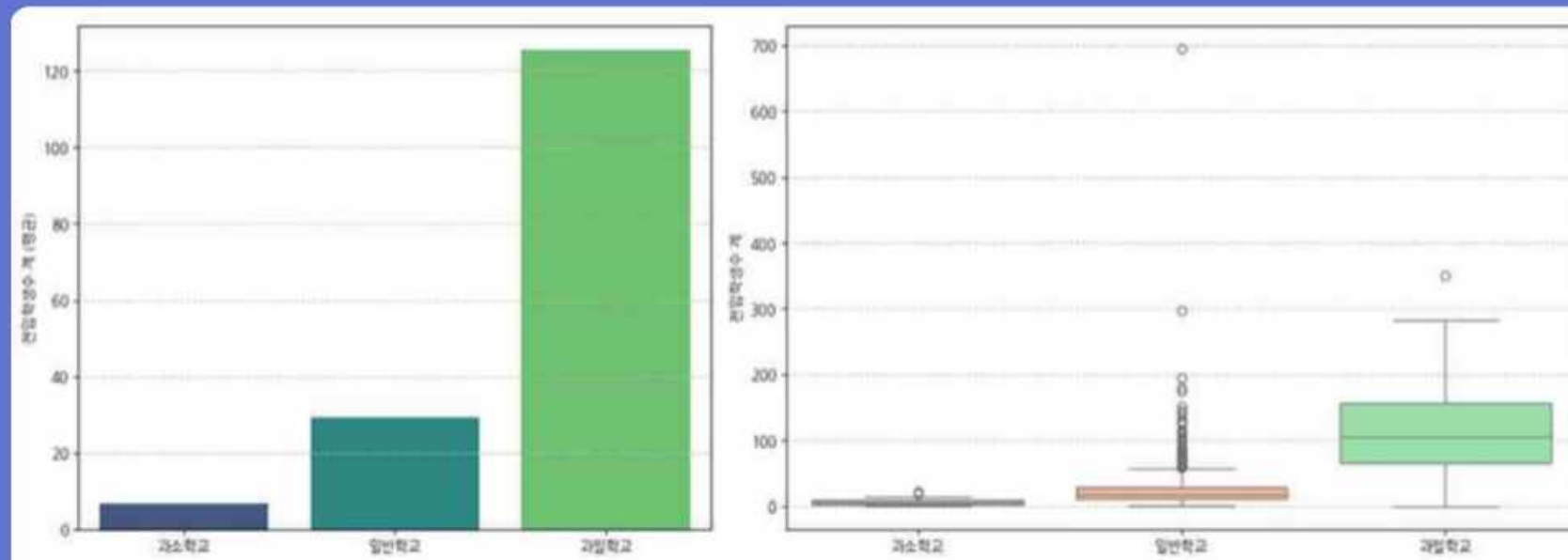


<그림 8> 과밀학교 예측 상위15개 요인

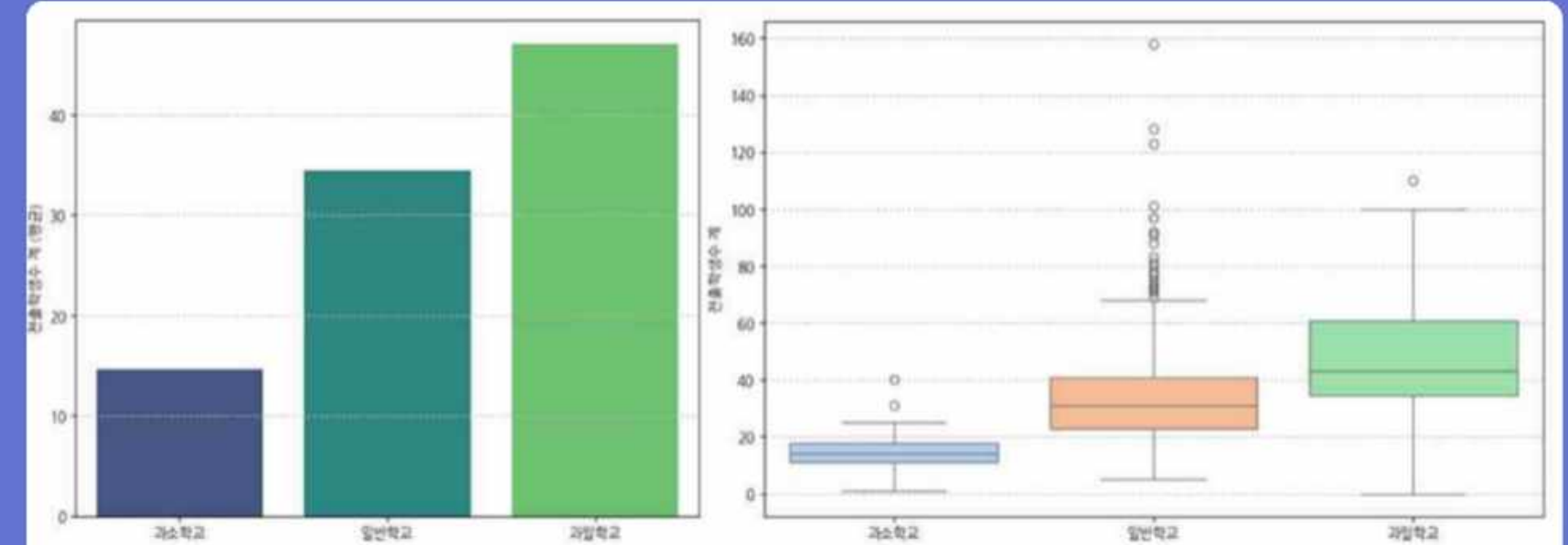


<그림 9> 과소학교 예측 상위15개 요인

03 : 부록 - 보고서 figure

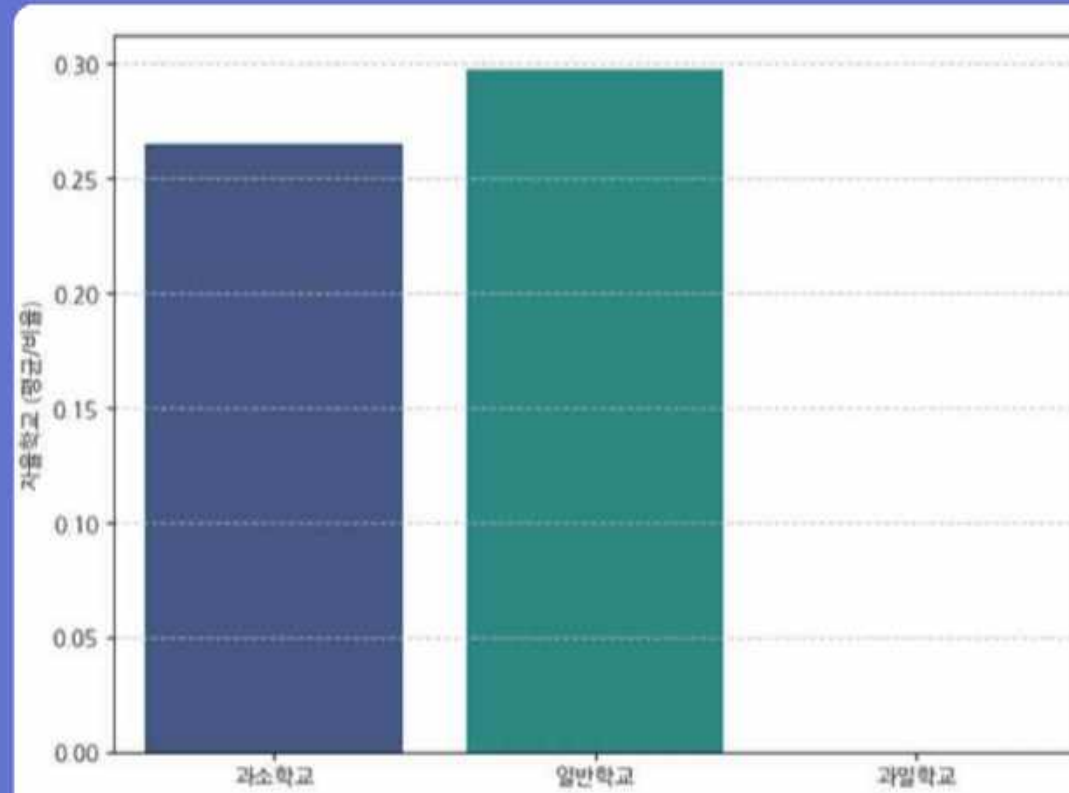


<그림 10> 학교 유형별 “전입 학생 수 계” 평균과 분포

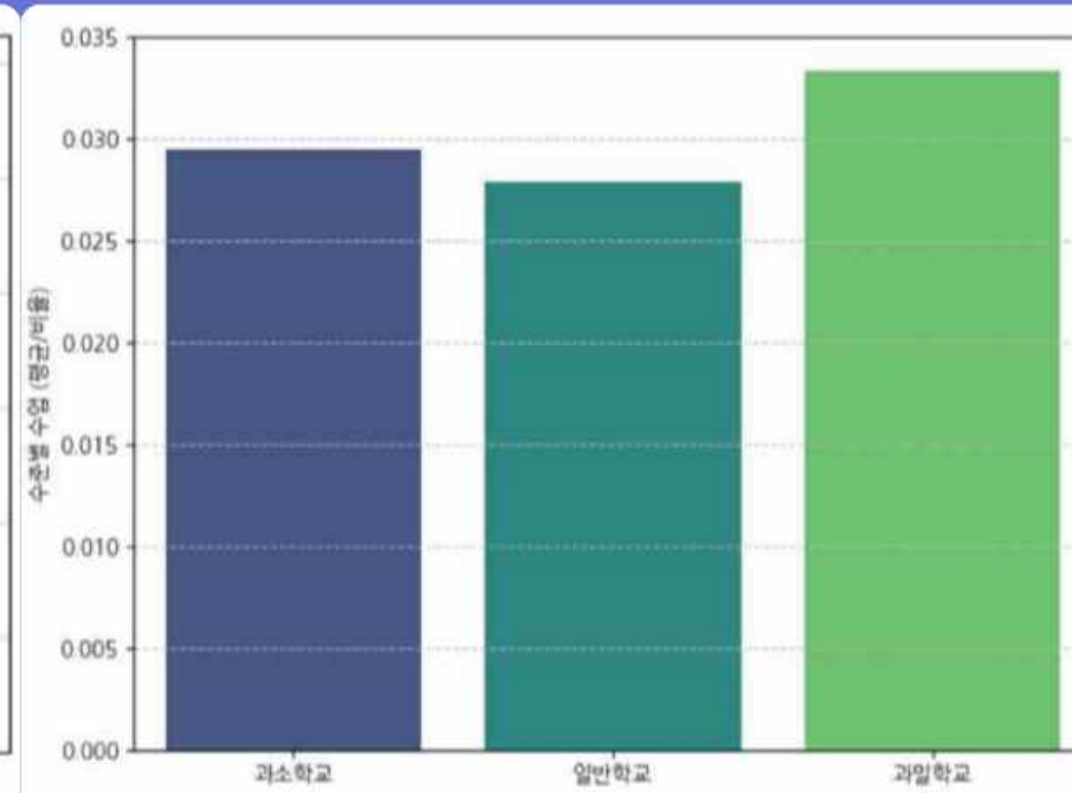


<그림 11> 학교 유형별 “전출 학생 수 계” 평균과 분포

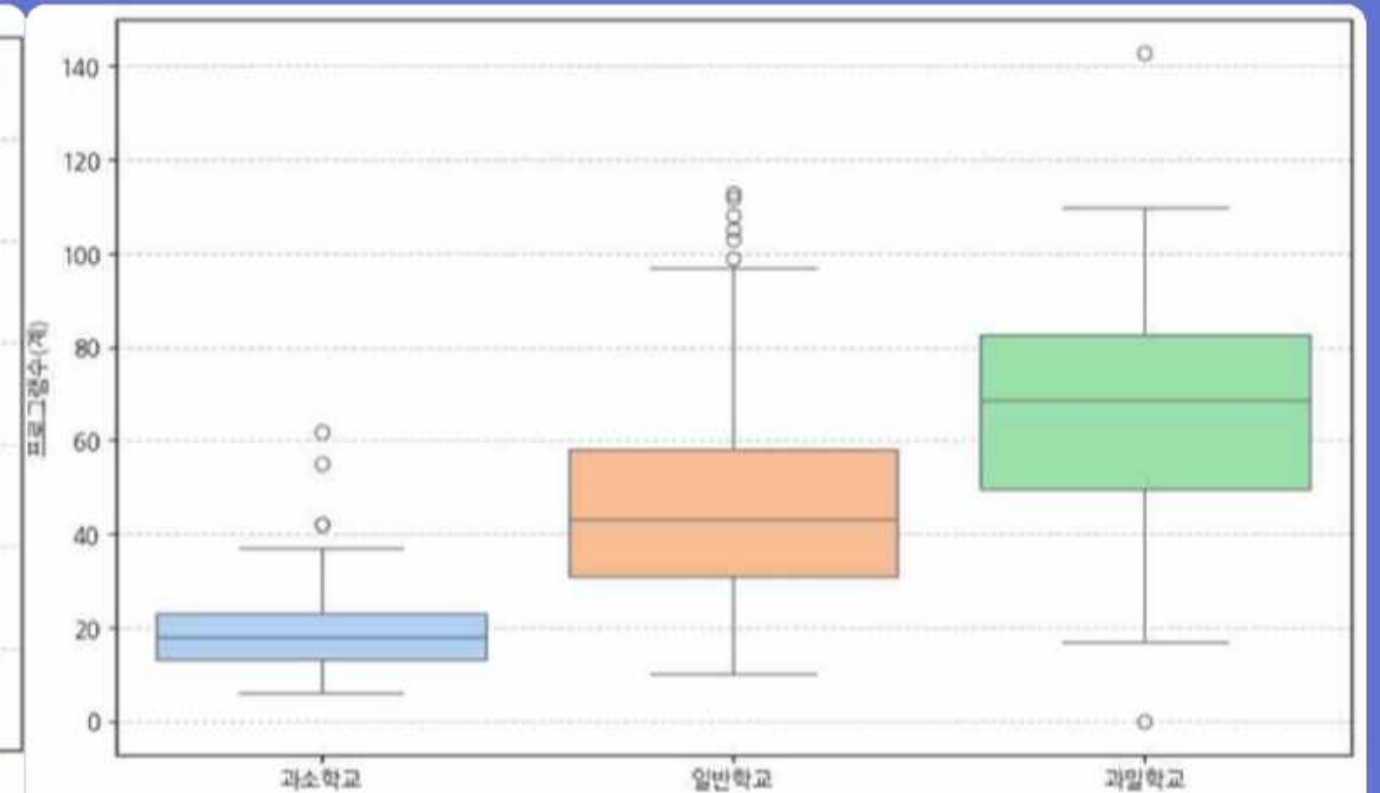
03 : 부록 - 보고서 figure



<그림 12> 학교 유형별
"자율학교" 지정 비율

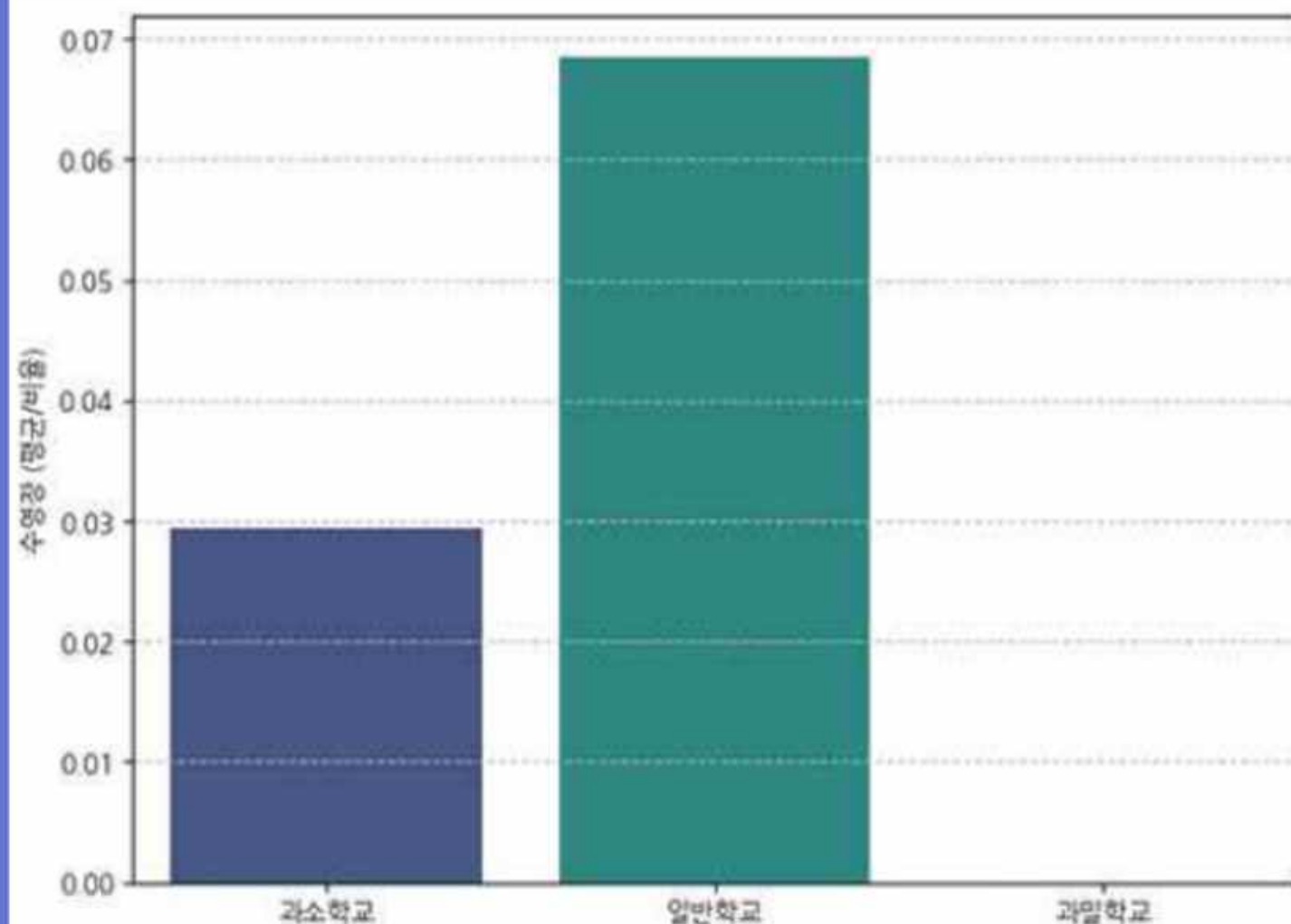


<그림 13> 학교 유형별
"수준별수업" 실시 비율

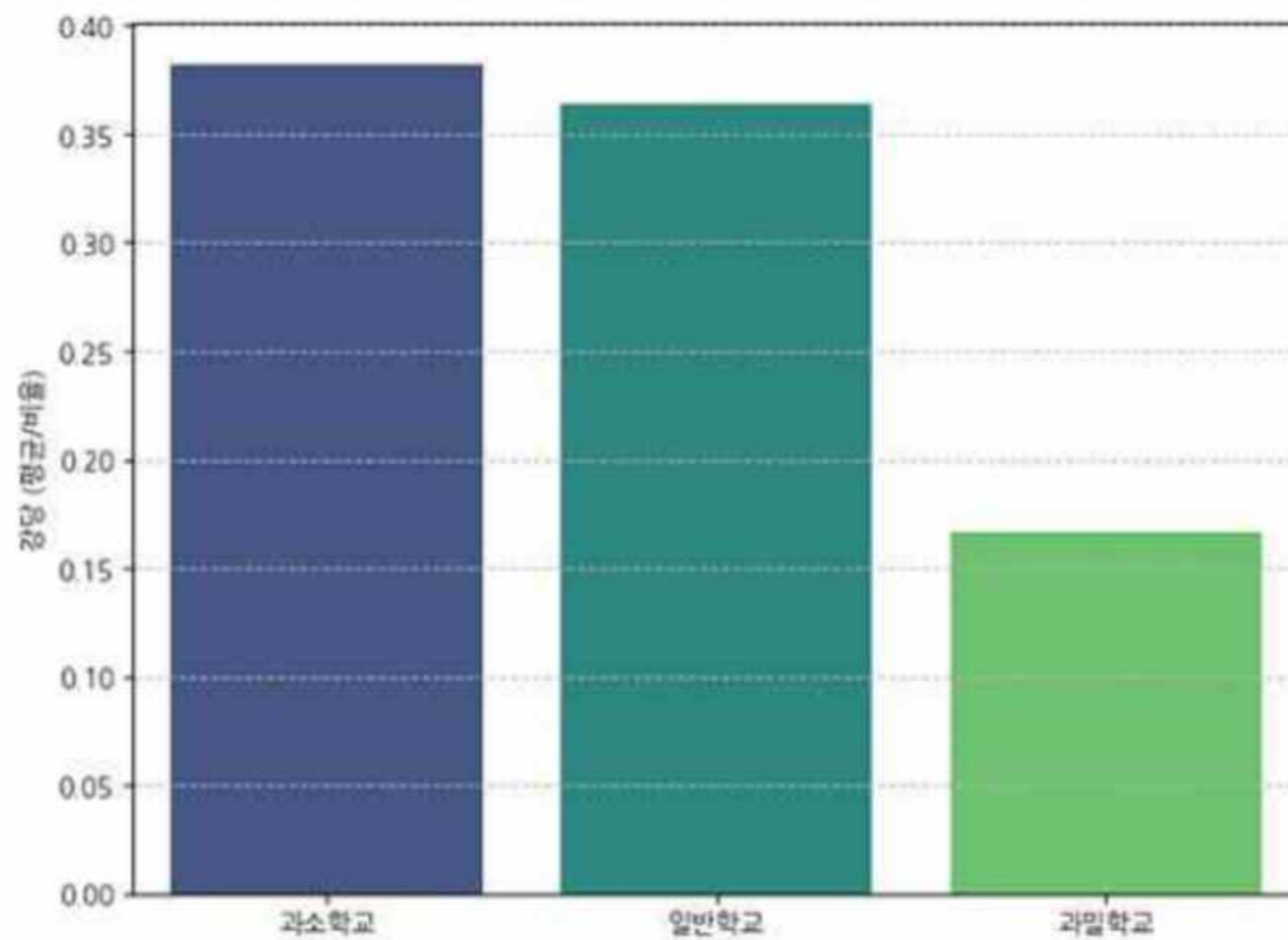


<그림 14> 학교 유형별
"프로그램 수" 분포도

03 : 부록 - 보고서 figure

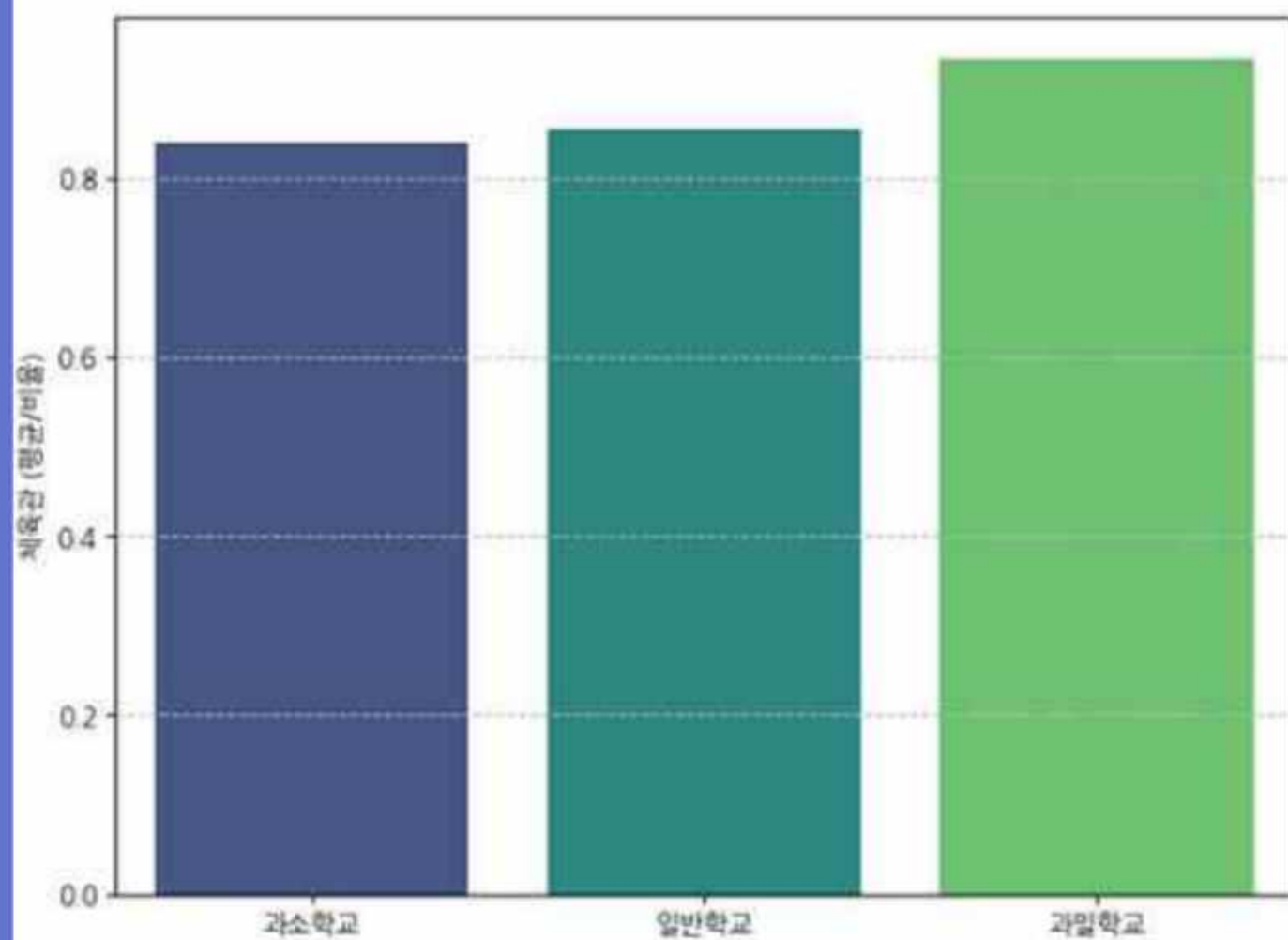


<그림 15> 학교 유형별
“수영장” 보유 비율

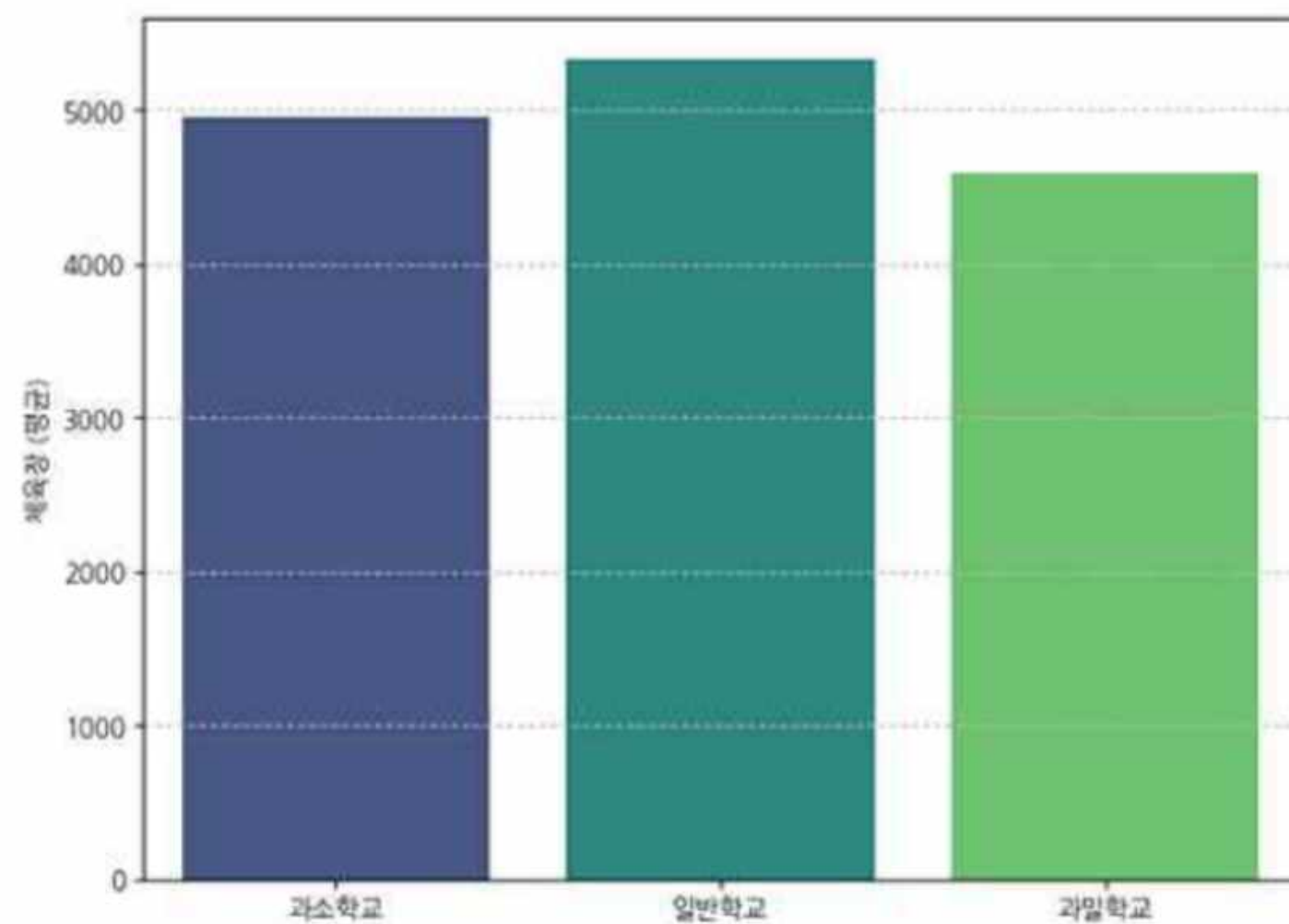


<그림 16> 학교 유형별
“강당” 보유 비율

03 : 부록 - 보고서 figure

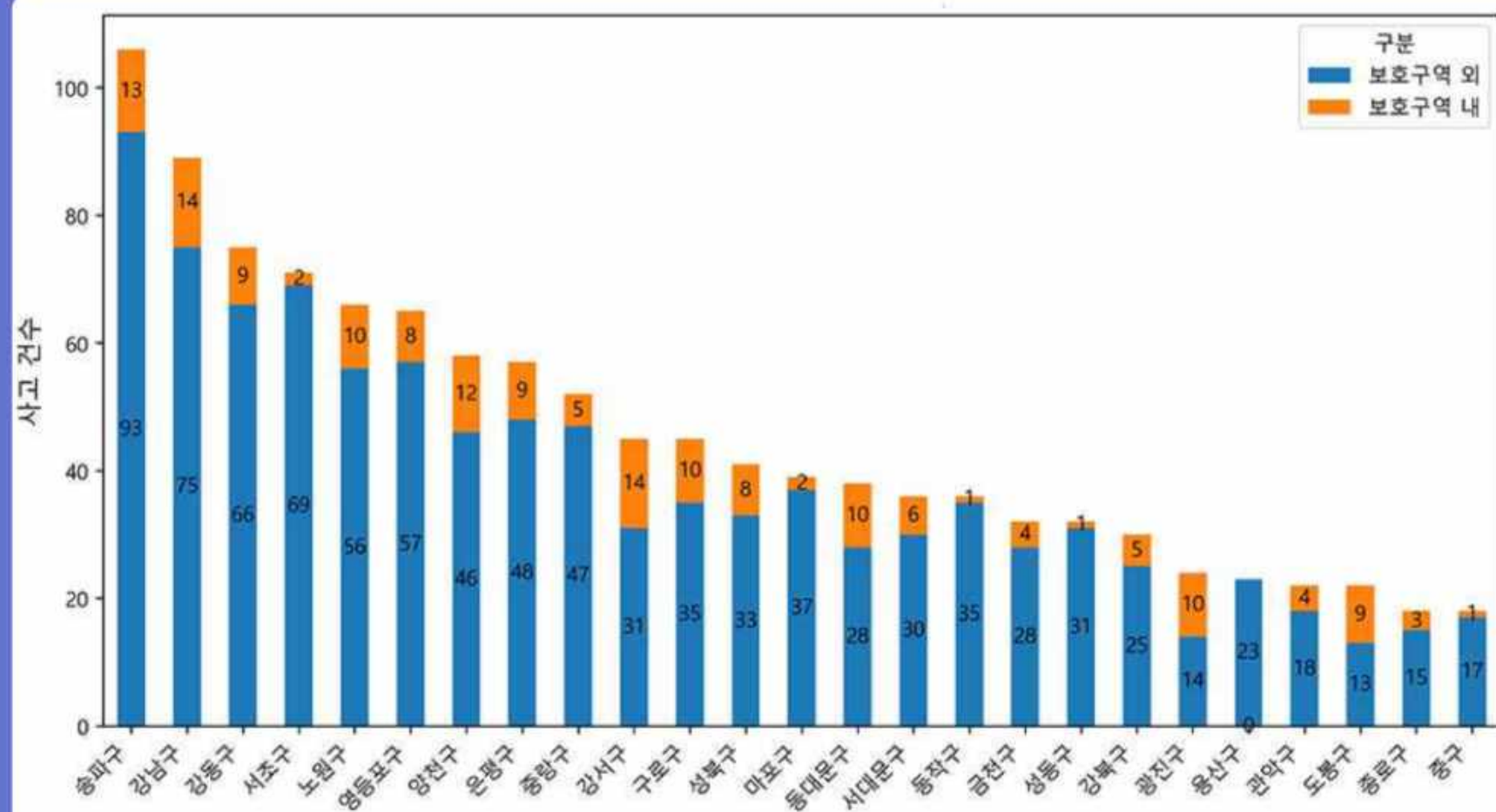


<그림 17> 학교 유형별
“체육관” 보유 비율

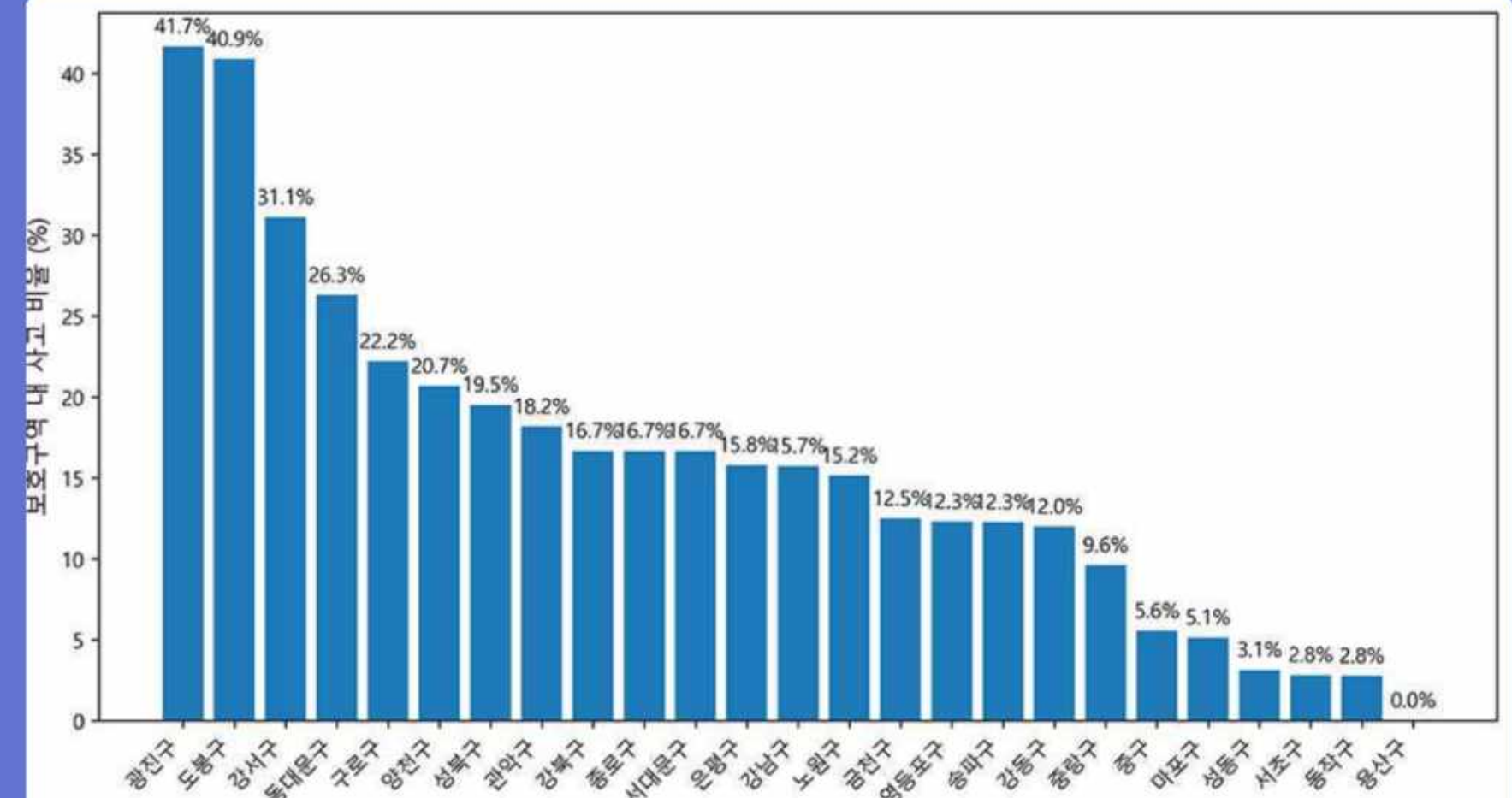


<그림 18> 학교 유형별
“체육장” 평균 크기

03 : 부록 - 보고서 figure

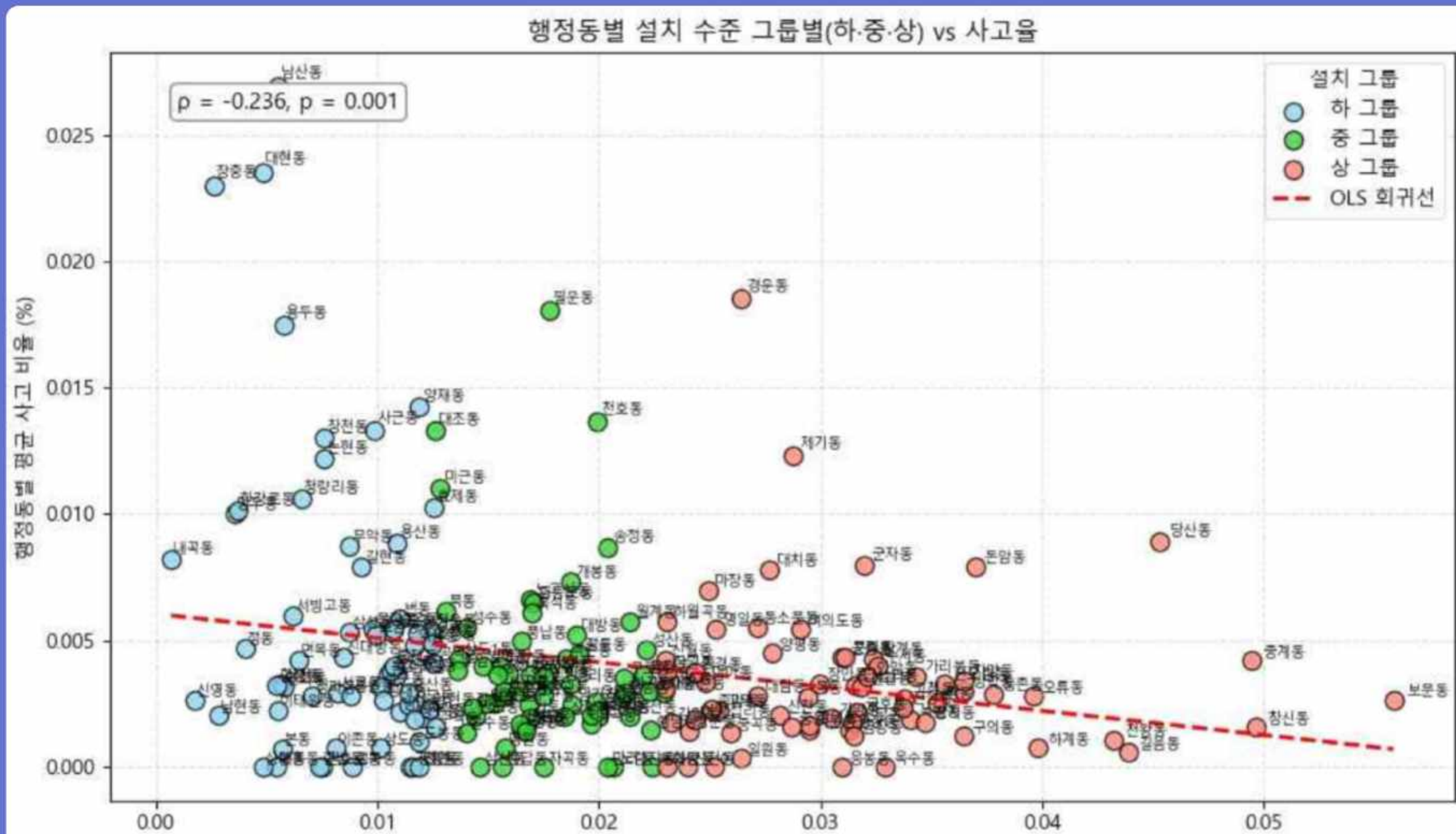


<그림 19> 자치구별 어린이
보호구역 내/외 사고 건수



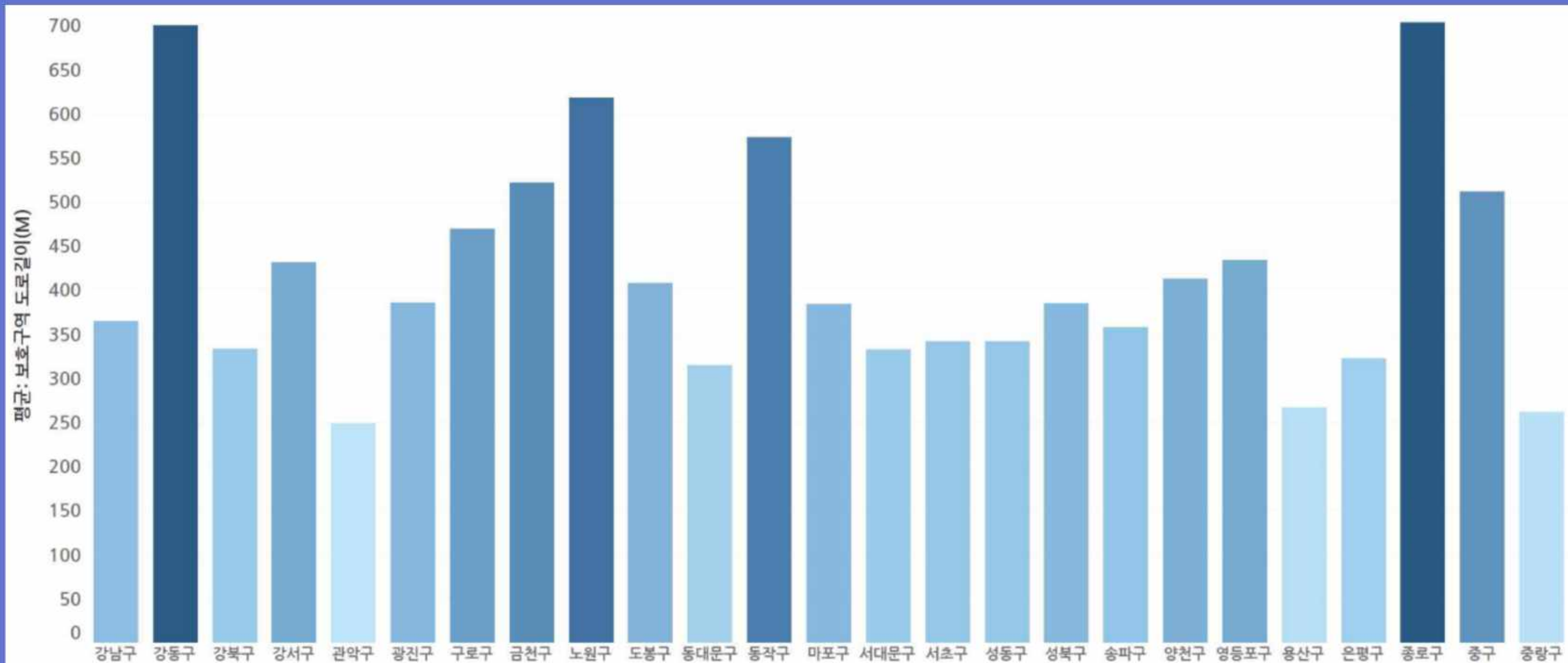
<그림 20> 자치구별 어린이
보호구역 내 사고 비율

03 : 부록 - 보고서 figure



<그림 18> 행정동별 어린이 보호구역 설치 수준

03 : 부록 - 보고서 figure

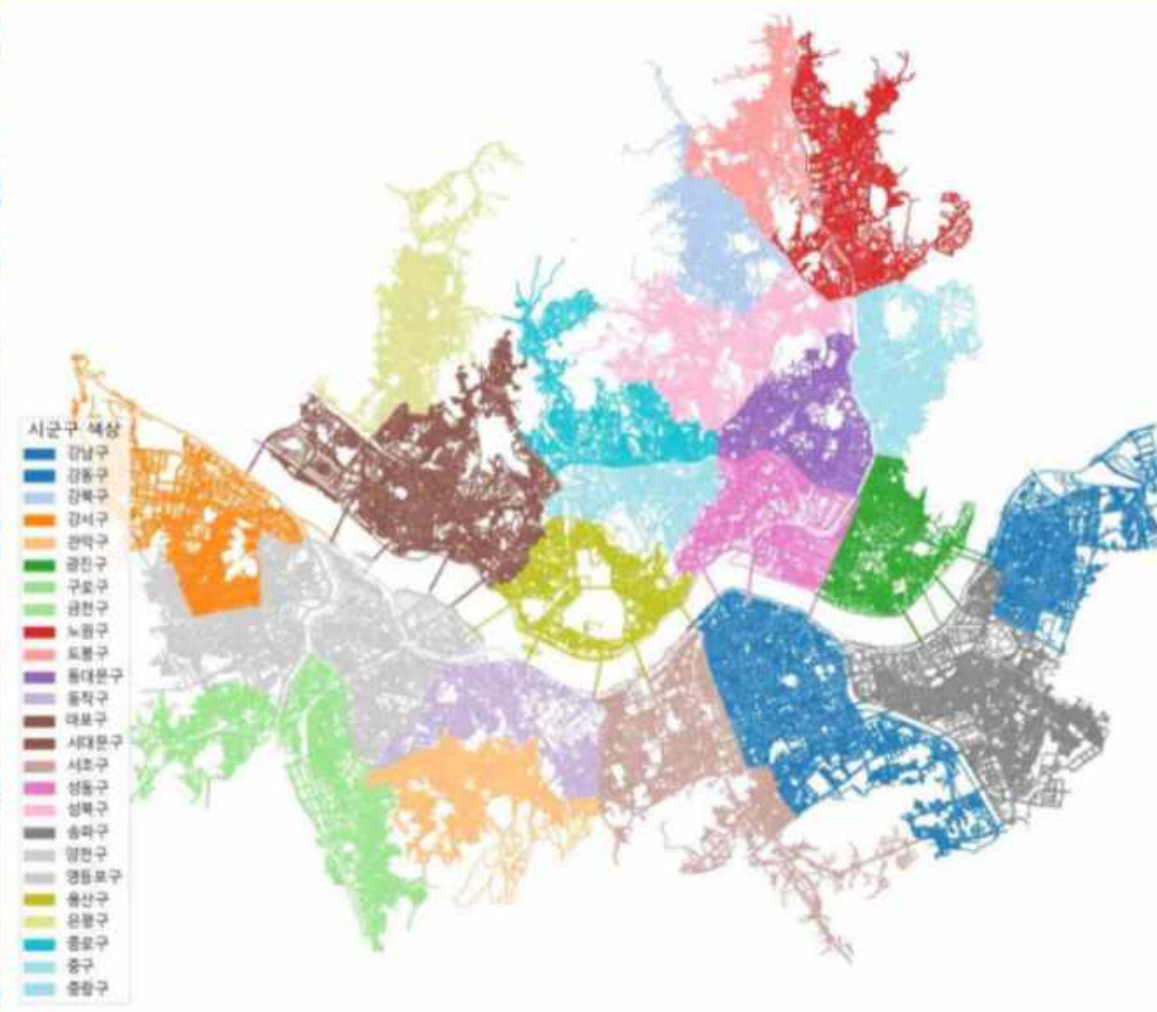


<그림 19> 자치구별 보호구역 개수와
보호구역 평균 길이(1차선 환산)

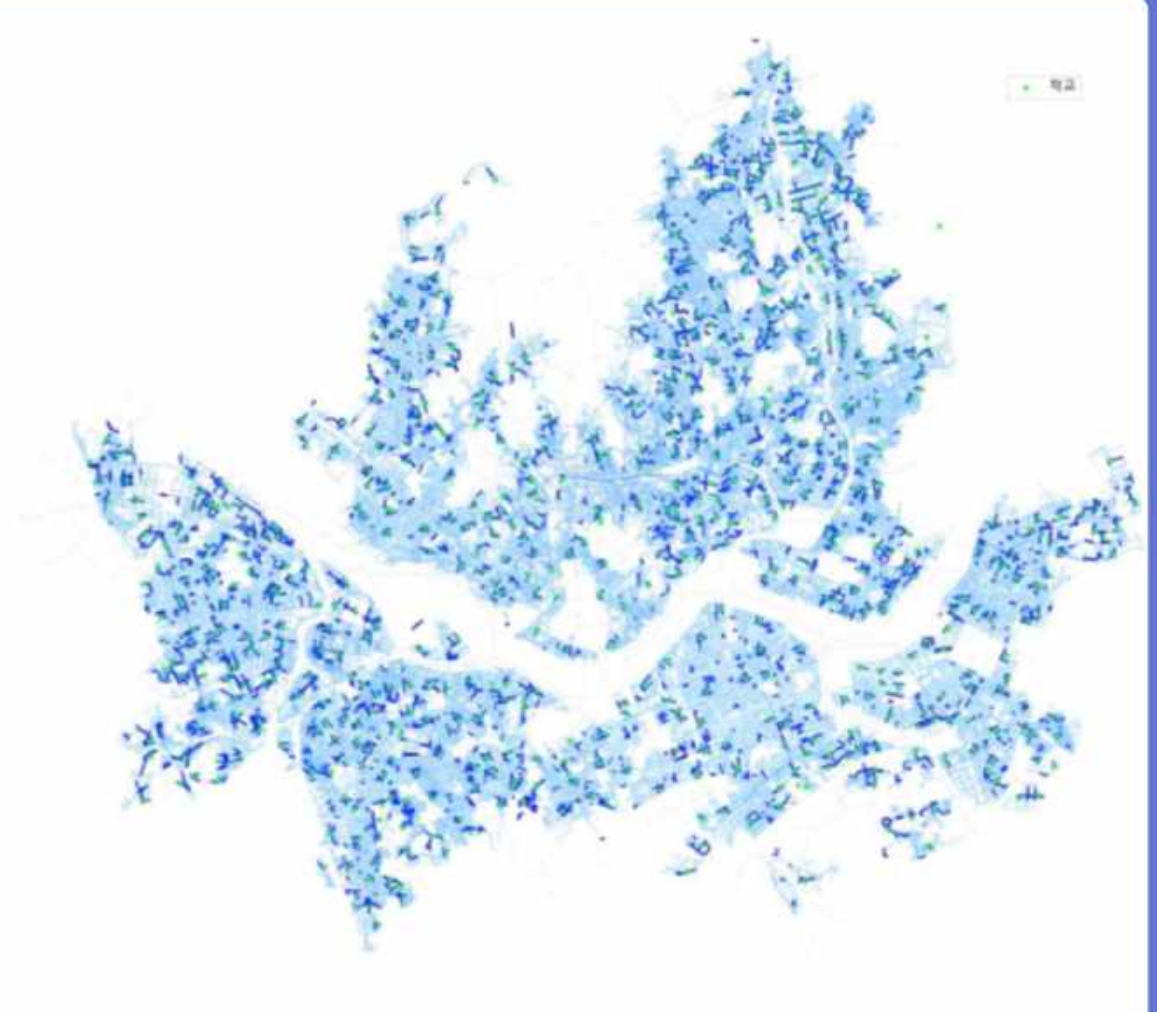
03 : 부록 - 보고서 figure



<그림 20> 도보네트워크
데이터 지도 표시 결과

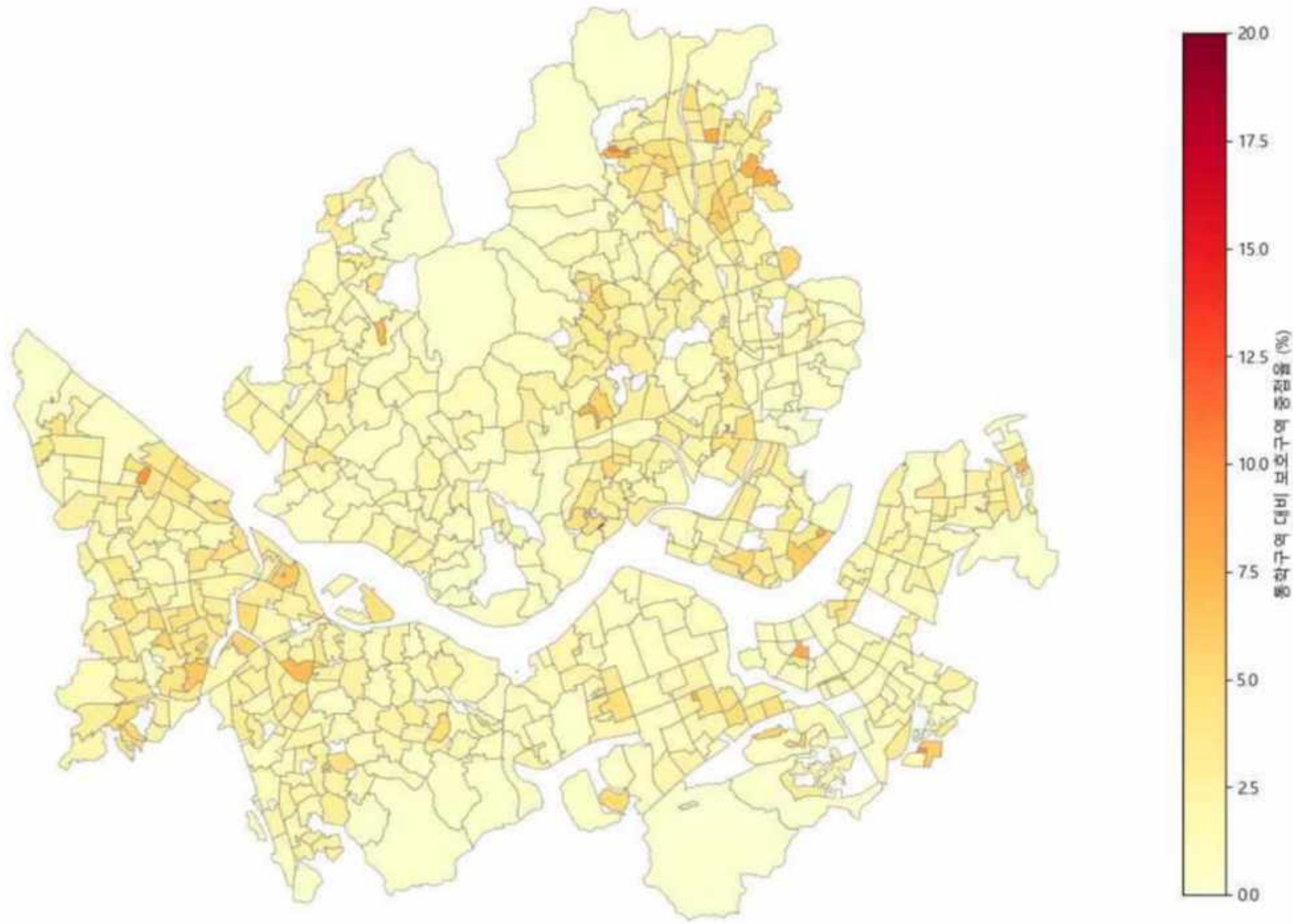


<그림 21> 도보네트워크
지역구별 분류

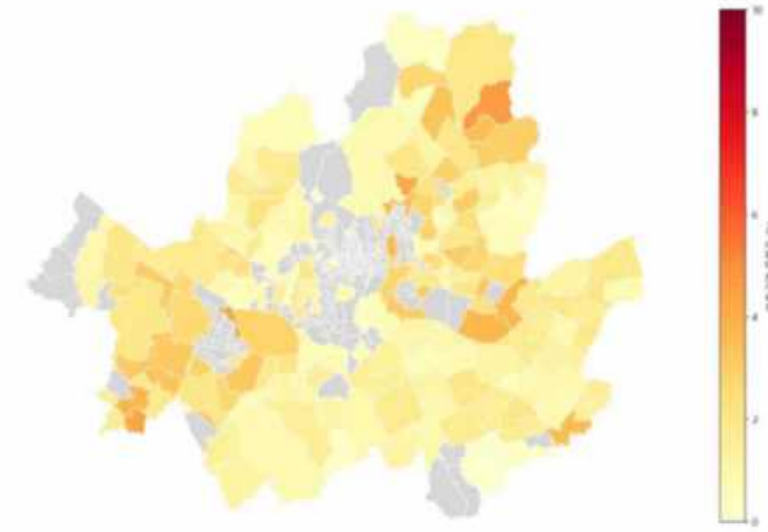


<그림 22> 어린이 이동 예상
도보 경로 내 행정동/학교 분포

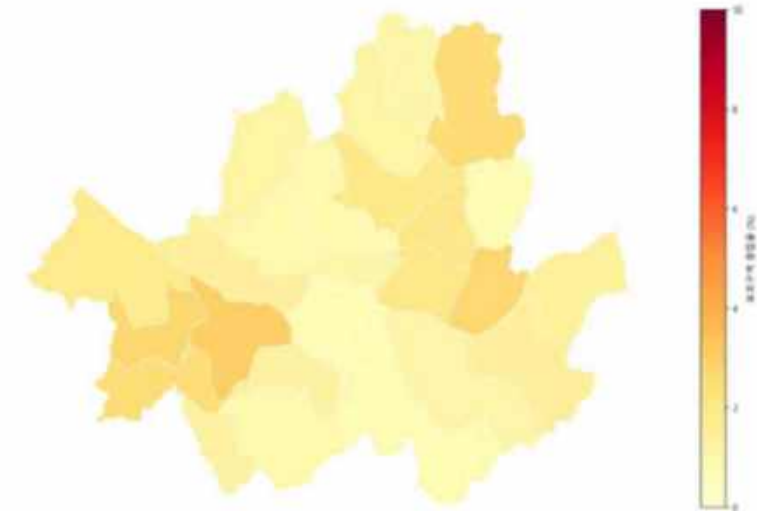
03 : 부록 - 보고서 figure



<그림 23> 통학구역 면적 대비 어린이 보호구역 중첩률

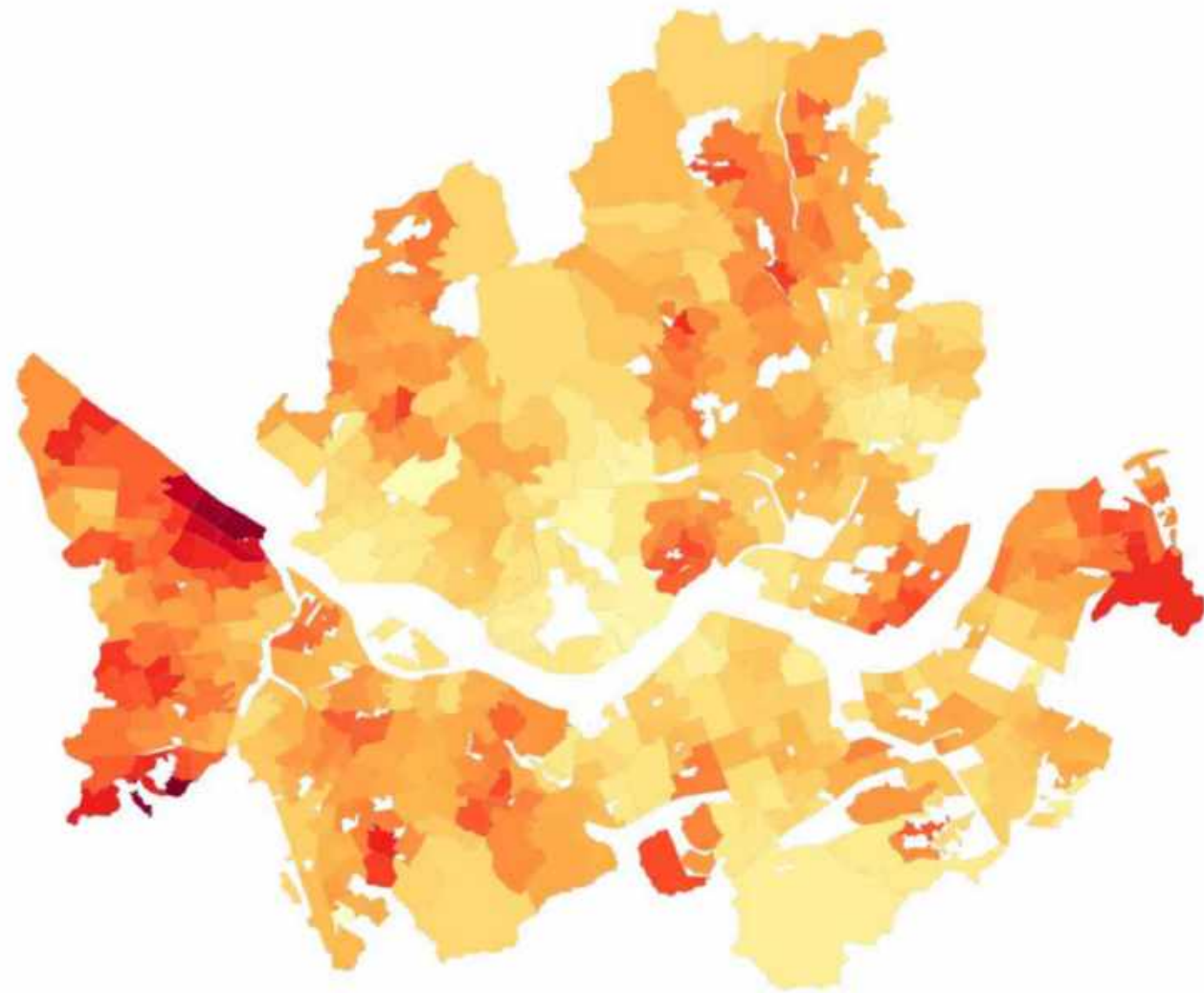


<그림 24> 동 면적 대비
어린이 보호구역 중첩률

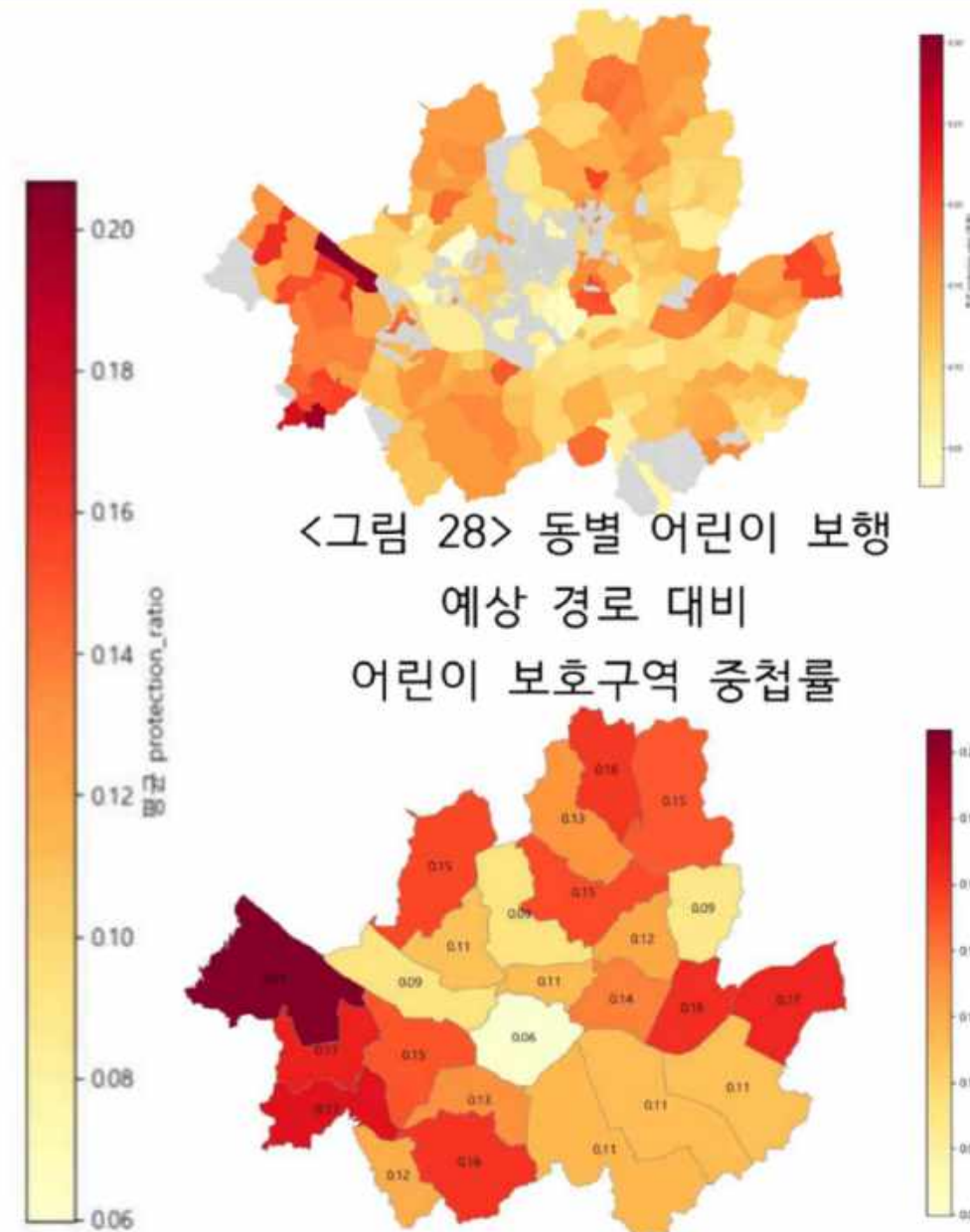


<그림 25> 동 면적 대비
어린이 보호구역 중첩률

03 : 부록 - 보고서 figure



<그림 27> 통학구역별 어린이 보행 예상 경로 대비
어린이 보호구역 중첩률



<그림 28> 동별 어린이 보행
예상 경로 대비
어린이 보호구역 중첩률

<그림 29> 동별 어린이 보행
예상 경로 대비
어린이 보호구역 중첩률

03 : 부록 - 보고서 figure

○ 2-1. 과밀 학교 목록

구	동	학교명	학년별 과밀정도	구	동	학교명	학년별 과밀정도
송파구	신천동	잠현초등학교	1	강동구	강일동	강빛초등학교	4
	잠실동	송전초등학교	5		고덕동	명덕초등학교	5
		잠신초등학교	2		상일동	고일초등학교	4
		잠일초등학교	3			고현초등학교	3
강남구	개포동	개원초등학교	5	양천구	목동	경인초등학교	5
		개일초등학교	4			목운초등학교	6
		개현초등학교	1			영도초등학교	1
	대치동	대곡초등학교	3	서초구	신정동	목동초등학교	3
		대치초등학교	6		반포동	서원초등학교	6
		대현초등학교	6			잠원초등학교	5
	도곡동	대도초등학교	6		방배동	서래초등학교	3
		언주초등학교	1		서초동	서이초등학교	2
	역삼동	역삼초등학교	6			서초초등학교	1
		대모초등학교	1			원명초등학교	2
	일원동	일원초등학교	2	구로구	신도림동	신도림초등학교	1

03 : 부록 - 보고서 figure

○ 2-2. 과소 학교 목록

구	동	학교명	구	동	학교명	구	동	학교명
노원구	상계동	상계초등학교	은평구	대조동	대은초등학교	성북구	성북동	성북초등학교
	상계동	상월초등학교		불광동	연광초등학교		정릉동	정수초등학교
	월계동	녹천초등학교		불광동	연신초등학교	중구	남산동	남산초등학교
	월계동	신계초등학교		불광동	연천초등학교		장충동	충무초등학교
	중계동	용동초등학교		진관동	북한산초등학교	종로구	가회동	재동초등학교
	중계동	청계초등학교	영등포구	대림동	도신초등학교		경운동	교동초등학교
송파구	하계동	중현초등학교		대림동	영림초등학교		필운동	매동초등학교
	가락동	평화초등학교		신길동	우신초등학교		효제동	효제초등학교
강남구	개포동	대진초등학교	동대문구	제기동	홍파초등학교	금천구	독산동	안천초등학교
	논현동	논현초등학교	구로구	가리봉동	매봉초등학교		독산동	영남초등학교
	수서동	수서초등학교	양천구	신월동	양원초등학교		시흥동	금천초등학교
	일원동	대청초등학교	강서구	가양동	가양초등학교		시흥동	백산초등학교
중랑구	망우동	동원초등학교	강서구	등촌동	등양초등학교	관악구	봉천동	원당초등학교
	중화동	중흥초등학교			등원초등학교		신림동	원신초등학교
강동구	상일동	상일초등학교			등명초등학교		노고산동	창천초등학교
	마장동	동명초등학교	서대문구	대현동	대신초등학교		망원동	망원초등학교
성동구	사근동	사근초등학교		창천동	창서초등학교	용산구	용산동	용암초등학교
	성수동	경수초등학교	서초구	방배동	방현초등학교		이태원동	이태원초등학교
		경일초등학교		우면동	우암초등학교		이태원동	보광초등학교
		성수초등학교	동작구	노량진동	노량진초등학교		한강로동	한강초등학교
	송정동	송원초등학교		본동	본동초등학교	광진구	자양동	양남초등학교
	용답동	용답초등학교		사당동	행림초등학교			

03 : 부록 - 보고서 figure

부록 4. 도보네트워크 기반 통학구역 내 어린이 교통안전 평가

자치구	보호 구역 내 사고수	사고 총합	어린이 보호구역 내 사고율(%)	학생 수 대비 사고비 율(%)
강남구	13	85	15	0.375
강동구	8	65	12	0.404
강북구	5	27	19	0.457
강서구	14	46	30	0.245
관악구	4	22	18	0.266
광진구	9	20	45	0.232
구로구	10	44	23	0.349
금천구	4	23	17	0.350
노원구	11	63	17	0.422
도봉구	9	22	41	0.220
동대문구	9	37	24	0.542
동작구	1	36	3	0.295
마포구	2	32	6	0.266
서대문구	6	36	17	0.552
서초구	2	60	3	0.388
성동구	1	24	4	0.366
성북구	8	43	19	0.300
송파구	11	87	13	0.357
양천구	12	57	21	0.296
영등포구	8	47	17	0.440
용산구	0	17	0	0.397
은평구	9	58	16	0.391
종로구	3	17	18	0.677
중구	1	15	7	0.704
중랑구	5	48	10	0.544
총합계	165	1031	15	0.373